universidade de aveiro esan escola superior aveiro norte

Introdução à Engenharia de Software Industrial

Sistema de Gestão de Stock

Trabalho Prático

Realizado por:

- **João Costa, nº 70545**
- **Stephany Sousa, nº 120759**

Índice

Introdução *1*

Descrição e Delimitação do Problema *2*

Descrição da Necessidade **3**

Descrição das entidades envolvidas **3**

1. Funcionários 3
2. Artigo 4
3. Armazém 4
4. Movimento de Stock 4

Descrição das entradas e origem **4**

Descrição de Saídas e Destino **5**

Pré-Condições 5

Pós-Condições 6

Casos de Uso *7*

Caso de Uso 1: Autenticação **8**

Caso de Uso 2: Consulta de Stock **9**

Caso de Uso 3: Rastreamento **10**

Caso de Uso 4: Registo de Entrada **11**

Caso de Uso 5: Registo de Saída **12**

Caso de Uso 6: Mover Artigos Entre Armazéns **13**

Caso de Uso 7: Create, Read, Update e Delete de Armazéns **14**

Caso de Uso 8: Create, Read, Update e Delete de Artigos **15**

Caso de Uso 9: Create, Read, Update e Delete de Funcionários **16**

Diagrama de Classes *18*

Base de Dados – Implementação e testes *19*

Protótipos de Interface – Mockups *29*

Referências *35*

Índice de Imagens

Figura 1- Diagrama de Casos de Uso – Sistema de Gestão de Stock..... 7
Figura 2 - Diagrama UML de caso de uso – Autenticação 8
Figura 3 - Diagrama UML de caso de uso – Consulta de Stock..... 9
Figura 4 - Diagrama UML de caso de uso – Rastreamento 10
Figura 5 - Diagrama UML de caso de uso – Registo de entrada 11
Figura 6 - Diagrama UML de caso de uso – Registo de saída 12
Figura 7 - Diagrama UML de caso de uso – Mover artigos entre armazéns 13
Figura 8 - Diagrama de UML – Create, Read, Update, Delete de Armazéns 14
Figura 9 - Diagrama UML de caso de uso – Create, Read, Update e Delete de Artigos . 15
Figura 10 - Diagrama UML de caso de uso – Create, Read, Update e Delete de Funcionários..... 16
Figura 11- Diagrama UML de Classes..... 18
Figura 12- Base de Dados - Armazém (Tabela) 19
Figura 13- Base de Dados - Armazém (Dados) 20
Figura 14- Base de Dados - Armazém_Artigo (Tabela)..... 20
Figura 15- Base de Dados - Armazém_Artigo (Dados)..... 21
Figura 16- Base de Dados - Artigo (Tabela)..... 21
Figura 17- Base de Dados - Artigo (Dados) 22
Figura 18- Base de Dados - Funcionário (Tabela)..... 22
Figura 19- Base de Dados - Funcionário (Dados) 23
Figura 20- Base de Dados - Gestor (Tabela) 23
Figura 21- Base de Dados - Gestor (Dados) 24
Figura 22- Base de Dados - Movimento de Stock (Tabela) 24
Figura 23- Base de Dados - Movimento de Stock (Dados)..... 25
Figura 24- Base de Dados - Operador (Tabela)..... 25
Figura 25- Base de Dados - Operador (Dados) 26
Figura 26- Base de Dados - Stored Procedure (Consulta de artigos com baixo stock) .. 26
Figura 27- Base de Dados - Stored Procedures - Histórico de Movimentos num artigo específico..... 27
Figura 28- Base de Dados - Stored Procedures - Apresentar todo o Stock..... 27
Figura 29- Base de Dados - Stored Procedures - Histórico de Movimentos após alterações 28
Figura 30 - Mockups das páginas Inicial e de Login 29
Figura 31 - Mockups das páginas de gestor, rastreio, filtros de rastreio e listagem. 30
Figura 32 - Mockups das páginas de consulta de stock, filtros e listagem.. 30
Figura 33 - Mockups das páginas de movimentos pendentes, listagem e pedido. 31
Figura 34 - Mockups das páginas de listagem de armazéns, armazém e novo armazém. 31

Figura 35 - Mockups das páginas de listagem de artigos, artigo e novo artigo..... 32
Figura 36 - Mockups das páginas de listagem de operadores, operador e novo operador..... 32
Figura 37 - Mockups das páginas de operador, novo pedido e listagem de pedidos do operador. 33
Figura 38 - Mockup da página de consulta de stock. 33
Figura 39 - Mockups das páginas de registo de entrada e saída de artigos. 34
Figura 40 - Mockups das páginas de listagem de artigos, artigo e novo artigo..... 34

Introdução

No âmbito da unidade curricular de Introdução à Engenharia de Software Industrial, pretende-se desenvolver um sistema simples de gestão de stock, com o objetivo de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos sobre as diferentes etapas do desenvolvimento de software.

A gestão de stock é uma necessidade presente em muitas empresas, uma vez que é importante conhecer os artigos existentes, as quantidades disponíveis e os armazéns onde estes se encontram. Para além da consulta desta informação, é também necessário manter o stock atualizado sempre que são realizadas entradas, saídas ou transferências de artigos entre armazéns. O registo destas operações permite ainda manter um histórico das movimentações efetuadas.

O sistema a desenvolver será utilizado por funcionários e gestores, existindo diferentes níveis de acesso de acordo com as responsabilidades de cada utilizador. De uma forma geral, os funcionários serão responsáveis pelas operações relacionadas com a movimentação do stock, enquanto os gestores terão também funções de gestão e supervisão. No caso das transferências de artigos entre armazéns, estas serão solicitadas pelos funcionários e terão de ser posteriormente aprovadas ou rejeitadas por um gestor.

A aplicação será desenvolvida em Kotlin, por ser a principal linguagem de programação utilizada ao longo do primeiro ano do curso. Os dados necessários ao funcionamento do sistema serão armazenados numa base de dados MariaDB, desenvolvida e gerida através da ferramenta HeidiSQL, de forma a manter a informação disponível entre diferentes utilizações do programa. Numa primeira fase, a aplicação será desenvolvida para funcionar através da consola, podendo futuramente ser considerada a criação de uma interface gráfica.

Ao longo do trabalho serão percorridas as principais fases do desenvolvimento de software, começando pela análise do problema e dos requisitos, seguida do design e modelação da solução. Posteriormente será realizado o desenvolvimento da aplicação e os respetivos testes, seguindo-se a entrega da solução e da documentação. Por fim, serão analisadas as principais limitações do projeto, assim como possíveis melhorias a realizar numa fase de manutenção ou trabalho futuro.

Descrição e Delimitação do Problema

O presente trabalho surge no âmbito da unidade curricular de Introdução à Engenharia de Software Industrial, tendo sido proposta pelo docente a realização de um projeto que permita aplicar os principais conceitos associados ao processo de desenvolvimento de software. O foco do trabalho estará principalmente na análise, modelação e documentação das diferentes etapas do desenvolvimento, utilizando a implementação do programa como forma de aplicar e validar as decisões tomadas. Para apoiar a modelação do sistema serão também utilizados diagramas UML, permitindo representar as suas funcionalidades e estrutura antes e durante o desenvolvimento.

Entre os temas propostos, foi escolhido o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Stock, aplicado a uma empresa com artigos distribuídos por um ou mais armazéns. O sistema pretende centralizar a informação relativa aos artigos, às quantidades existentes e à sua localização, permitindo também registar entradas, saídas e transferências entre armazéns. As movimentações realizadas deverão ficar registadas, de forma a permitir consultar o seu histórico e identificar os utilizadores envolvidos.

Serão considerados dois tipos de utilizadores, funcionário e gestor, com diferentes níveis de acesso e responsabilidades. Os funcionários estarão principalmente associados às operações realizadas sobre o stock, enquanto os gestores terão funções adicionais de gestão e supervisão. No caso das transferências entre armazéns, o funcionário poderá efetuar um pedido, que terá de ser posteriormente aprovado ou rejeitado por um gestor antes de produzir alterações no stock.

De forma a manter o projeto adequado à dimensão e aos objetivos da unidade curricular, o sistema será limitado à gestão de funcionários, artigos, armazéns e respetivas movimentações de stock. Não serão consideradas nesta primeira versão funcionalidades como gestão de fornecedores, encomendas, vendas, faturação ou integração com equipamentos industriais. A aplicação será inicialmente desenvolvida em Kotlin, com interação através da consola. A persistência dos dados numa base de dados MariaDB (desenvolvida e gerida através da ferramenta HeidiSQL), ficando uma possível interface gráfica ou outras funcionalidades adicionais como possíveis evoluções futuras.

Descrição da Necessidade

Numa empresa que possua diferentes artigos distribuídos por um ou mais armazéns, é necessário manter um controlo atualizado das quantidades disponíveis e dos locais onde cada artigo se encontra. Sempre que são realizadas entradas, saídas ou transferências, as quantidades existentes sofrem alterações que devem ser corretamente registadas.

Surge, assim, a necessidade de um sistema capaz de organizar e centralizar a informação relacionada com o stock, permitindo que os utilizadores consultem os artigos existentes, as respetivas quantidades e os armazéns onde estão armazenados.

Para além da consulta do estado atual do stock, existe também a necessidade de manter um registo das diferentes movimentações. Este histórico permitirá acompanhar as alterações realizadas e saber qual o utilizador responsável por determinada operação, garantindo assim alguma rastreabilidade sobre o stock existente.

O sistema deverá ainda controlar o acesso às diferentes funcionalidades de acordo com o tipo de utilizador autenticado, distinguindo as operações disponíveis para um funcionário das responsabilidades adicionais atribuídas a um gestor.

Descrição das entidades envolvidas

A partir da análise inicial do problema foram identificadas como principais entidades: os funcionários, artigos, armazéns e movimentos de stock.

1. Funcionários

O funcionário representa um utilizador registado no sistema. Cada funcionário deverá possuir uma identificação própria e os dados necessários para realizar a autenticação na aplicação.

Serão considerados dois níveis de acesso: funcionário e gestor.

O funcionário estará principalmente associado às operações realizadas sobre o stock, como a sua consulta, o registo de entradas e saídas e a realização de pedidos de transferência entre armazéns.

O gestor possuirá responsabilidades adicionais relacionadas com a gestão da informação existente no sistema, nomeadamente artigos, armazéns e funcionários. Ficará também responsável pela análise dos pedidos de transferência, podendo aprová-los ou rejeitá-los.

2. Artigo

O artigo representa cada tipo de material ou produto existente em stock. Cada artigo deverá possuir uma identificação própria que permita distingui-lo dos restantes e consultar a informação associada.

Para cada artigo será possível conhecer a quantidade disponível nos diferentes armazéns. Será também considerado um valor de stock mínimo, permitindo identificar situações em que a quantidade disponível se encontra abaixo do valor considerado necessário.

3. Armazém

O armazém representa o local onde os artigos se encontram armazenados.

O sistema deverá permitir a existência de mais do que um armazém, sendo possível que um mesmo artigo esteja presente em vários locais com diferentes quantidades.

Esta entidade permite, assim, conhecer não apenas a quantidade disponível de um determinado artigo, mas também onde esse stock se encontra.

4. Movimento de Stock

Um movimento de stock representa uma operação que provoca, ou poderá provocar, uma alteração nas quantidades existentes.

Neste projeto serão consideradas três operações principais: entrada de artigos, saída de artigos, transferência de artigos entre armazéns.

O registo das movimentações permitirá manter um histórico das operações efetuadas e identificar o utilizador responsável por cada uma.

No caso das transferências, o funcionário realizará inicialmente um pedido, indicando o artigo, a quantidade, o armazém de origem e o armazém de destino. O pedido ficará pendente até ser aprovado ou rejeitado por um gestor.

Descrição das entradas e origem

As entradas do sistema correspondem aos dados introduzidos pelos utilizadores para realizar as diferentes operações.

O gestor será responsável por introduzir e manter atualizada a informação necessária ao funcionamento do sistema, nomeadamente os dados relativos aos artigos, armazéns e funcionários.

Durante a utilização da aplicação serão também introduzidos os dados necessários para realizar as movimentações de stock. Dependendo da operação, poderão ser necessários dados como: identificação do artigo, quantidade, armazém (armazém de origem e armazém de destino, quando se tratar de uma transferência).

Nos pedidos de transferência, a identificação do funcionário que realizou o pedido deverá ser obtida através do utilizador que se encontra autenticado no sistema.

Antes de uma operação ser realizada, os dados introduzidos deverão ser validados, evitando situações como a utilização de artigos ou armazéns inexistentes, quantidades inválidas ou operações que não possam ser realizadas com o stock disponível.

Descrição de Saídas e Destino

As principais saídas do sistema correspondem à informação que a aplicação disponibiliza aos seus utilizadores.

Na consulta de stock deverá ser possível visualizar informação como: identificação do artigo, quantidade disponível, armazém onde se encontra, stock mínimo definido.

O sistema deverá também disponibilizar o histórico das movimentações realizadas, permitindo consultar as alterações efetuadas ao stock e identificar os utilizadores envolvidos nessas operações.

No caso do gestor, deverão ainda ser apresentados os pedidos de transferência pendentes, para que estes possam ser analisados e posteriormente aprovados ou rejeitados.

Após a realização de operações que provoquem alterações, a informação atualizada deverá ser armazenada de forma persistente, permitindo que continue disponível numa utilização posterior da aplicação.

Pré-Condições

Para que um utilizador possa aceder às funcionalidades do sistema, deverá encontrar-se registado e autenticado. As funcionalidades disponíveis dependerão do seu nível de acesso.

Para realizar uma operação sobre o stock deverão também ser cumpridas determinadas condições.

No caso de uma entrada, o artigo e o armazém selecionados deverão existir no sistema e a quantidade introduzida deverá ser válida.

Para realizar uma saída, além da existência do artigo e do armazém, deverá existir quantidade suficiente desse artigo no armazém selecionado.

Num pedido de transferência, deverão existir o artigo, o armazém de origem e o armazém de destino, assim como quantidade suficiente do artigo no armazém de origem.

A conclusão da transferência terá ainda como pré-condição a sua aprovação por um gestor.

As operações relacionadas com a gestão de funcionários, artigos e armazéns apenas deverão estar disponíveis para utilizadores com nível de acesso de gestor.

Caso alguma das condições necessárias à realização de uma operação não seja cumprida, esta não deverá provocar alterações no stock.

Pós-Condições

Após uma operação ser concluída com sucesso, a informação existente no sistema deverá representar corretamente a alteração efetuada.

No caso de uma entrada, a quantidade do artigo no respetivo armazém deverá aumentar de acordo com o valor introduzido.

Numa saída, essa quantidade deverá ser reduzida.

Quando um pedido de transferência for aprovado, a quantidade indicada deverá ser retirada do armazém de origem e adicionada ao armazém de destino. Caso o pedido seja rejeitado, não deverá ocorrer qualquer alteração às quantidades existentes.

As movimentações realizadas deverão também ficar registadas no histórico, permitindo a sua consulta posterior e mantendo a informação necessária para identificar a operação e o utilizador responsável.

Nas operações de gestão realizadas pelo gestor, a informação relativa aos artigos, armazéns ou funcionários deverá igualmente ficar atualizada após a conclusão da operação.

Casos de Uso

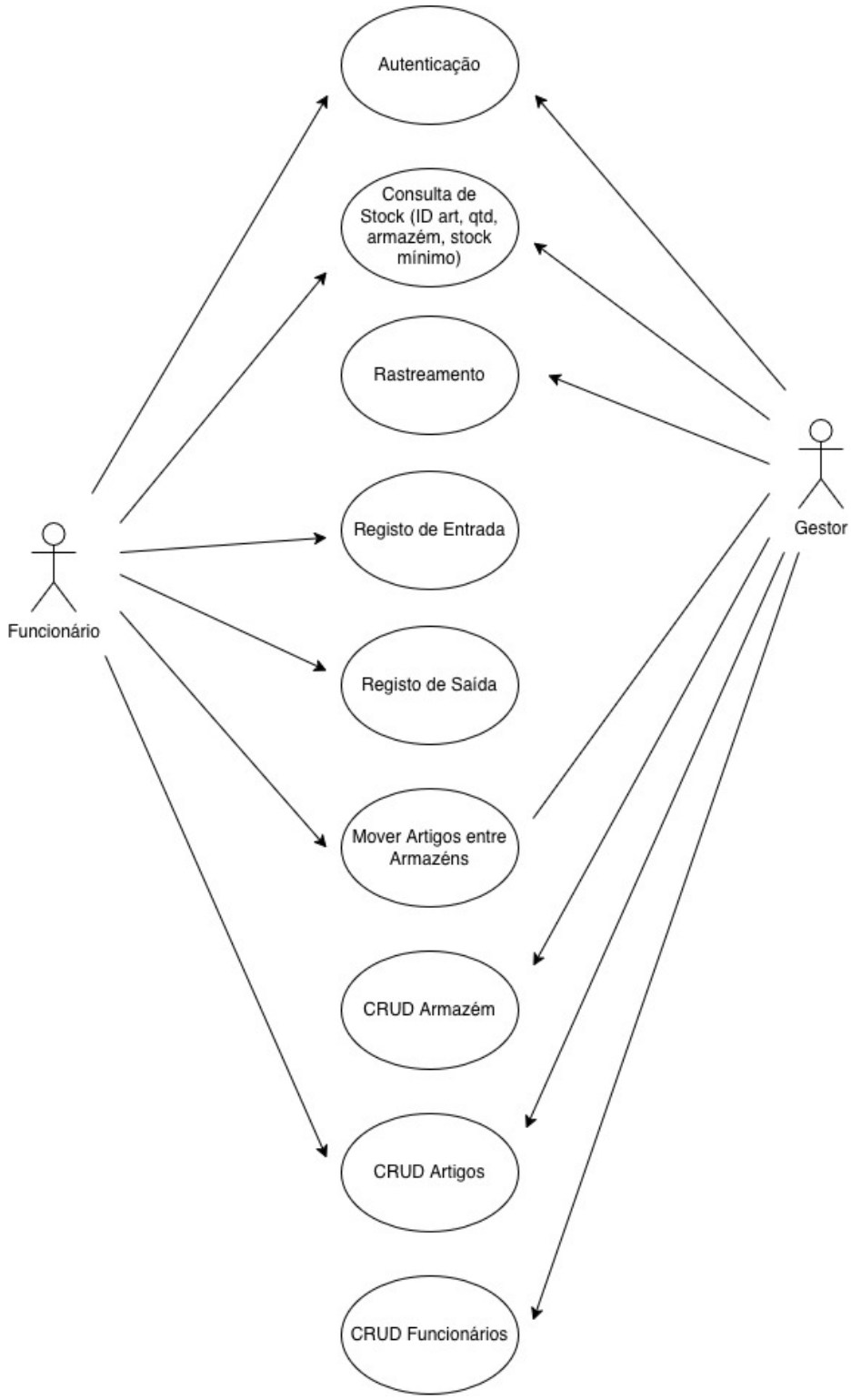


Figura 1- Diagrama de Casos de Uso – Sistema de Gestão de Stock

Sistema de Gestão de Stock

Autor: João Costa / Stephany Sousa

Criação: 2026/09/28

Última revisão: 2026/10/04

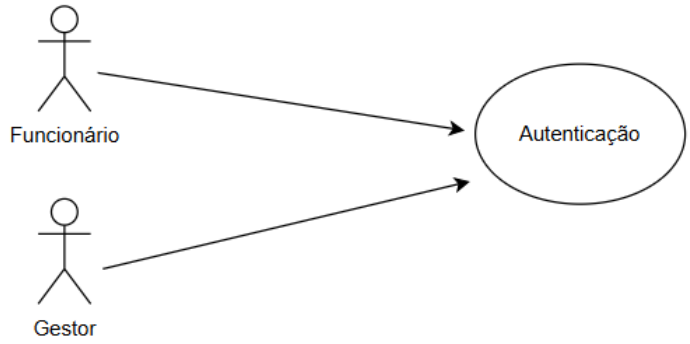


Figura 2 - Diagrama UML de caso de uso – Autenticação

Caso de Uso 1: Autenticação

Descrição da situação

- O utilizador insere suas credenciais para aceder ao sistema, de acordo com seu perfil (Funcionário ou Gestor)

Ativação de eventos

- O utilizador abre o sistema e pretende iniciar a autenticação.

Fluxo normal de eventos (cenário primário)

1. O sistema apresenta o ecrã de autenticação.
2. O utilizador insere seus dados e aperta no botão de “Entrar”
3. O sistema valida os dados.
4. O sistema identifica o perfil do utilizador e apresenta o menu correspondente ao perfil.

Fluxo alternativo de eventos (cenário secundário)

- 2a) O utilizador cancela a operação. O sistema retorna para o ecrã inicial.
- **Exceção:** O sistema não consegue validar os dados (credenciais inválidas). 3b) O sistema apresenta uma tela de erro.
- 4b) O sistema retorna para o ecrã de autenticação.

Pós-condições

- Existe uma sessão ativa com o perfil do utilizador registado.

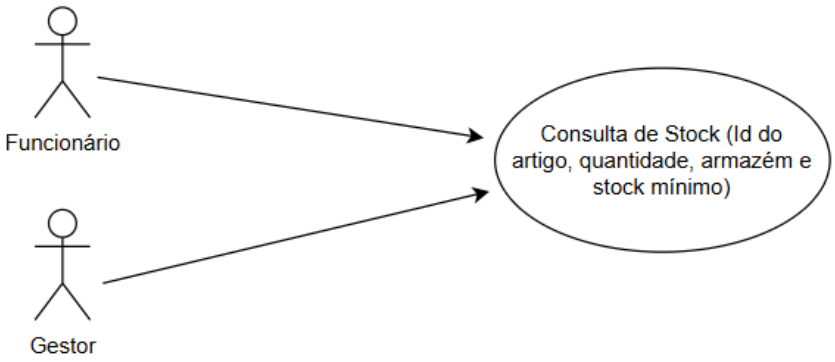


Figura 3 - Diagrama UML de caso de uso – Consulta de Stock

Caso de Uso 2: Consulta de Stock

Descrição da situação

- O funcionário consegue visualizar o stock disponível de um artigo. O gestor consegue visualizar stock disponível e histórico de movimentações dos artigos.

Pré-condições

- O utilizador deve estar autenticado.

Ativação de eventos

- O utilizador acede à funcionalidade de consulta de stock no menu.

Fluxo normal de eventos (cenário primário)

1. O utilizador acede à opção de “Consulta de Stock”.
2. O utilizador insere o número de identificação de um artigo ou o utilizador filtra o artigo por armazém.
3. O sistema devolve uma listagem do artigo com o número de identificação, a quantidade disponível, em qual ou quais armazéns está localizado e o stock mínimo.

Fluxo alternativo de eventos (cenário secundário)

- 2a) O gestor filtra a consulta por tipo de movimento, armazém ou funcionário.
- **Exceção:** Sem dados/resultados. 3b) O sistema informa o utilizador que não consegue encontrar artigos com o determinado número de identificação ou que não há registos para o artigo. 4b) Retorna para 2.

Pós-condições

- Não ocorre nenhuma alteração dos dados (apenas leitura).

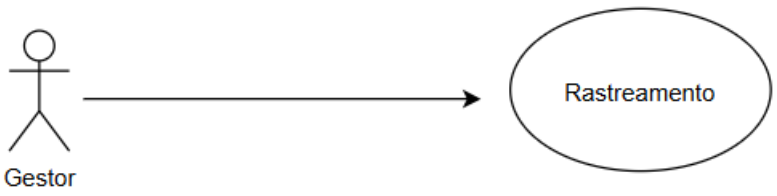


Figura 4 - Diagrama UML de caso de uso – Rastreamento

Caso de Uso 3: Rastreamento

Descrição da situação

- O gestor faz o rastreamento de um artigo. Recebe um histórico de todos os movimentos (entradas, saídas e transferências), com data, utilizador e armazéns envolvidos.

Pré-condições

- O utilizador deve estar autenticado como gestor. Devem existir registos do artigo.

Ativação de eventos

- O funcionário acede à funcionalidade de registo de entrada de um determinado artigo a um armazém.

Fluxo normal de eventos (cenário primário)

1. O funcionário acede à opção de “Rastreamento”.
2. O gestor pesquisa por um artigo através do número de identificação.
3. O sistema reúne todos os movimentos associados e apresenta uma listagem do histórico de movimentos ordenados pela data.

Fluxo alternativo de eventos (cenário secundário)

- 3a) Se o stock do artigo estiver perto do mínimo definido, o sistema destaca o artigo com um alerta.
- **Exceção:** Sem dados/resultados. 3b) O sistema informa o utilizador que não consegue encontrar o artigo ou que não há movimentos para o artigo. 4b) Retorna para 2.

Pós-condições

- Não ocorre nenhuma alteração dos dados (apenas leitura).

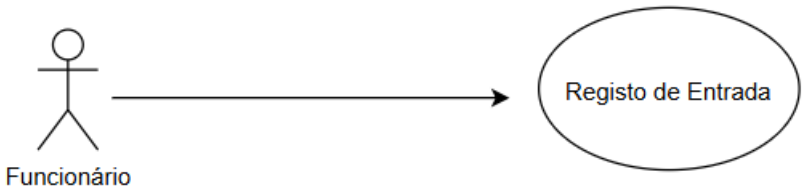


Figura 5 - Diagrama UML de caso de uso – Registo de entrada

Caso de Uso 4: Registo de Entrada

Descrição da situação

- O funcionário faz o registo de uma nova entrada a um determinado armazém, isso faz com que aumente o stock do artigo.

Pré-condições

- O funcionário deve estar autenticado. O artigo e armazém devem existir no sistema.

Ativação de eventos

- O funcionário acede à funcionalidade de registo de entrada de um determinado artigo.

Fluxo normal de eventos (cenário primário)

1. O funcionário acede à opção de registo de entrada.
2. O funcionário seleciona o artigo e o armazém.
3. O funcionário insere a data e a quantidade recebida.
4. O funcionário confirma a operação.
5. O sistema recebe os dados, atualiza o stock do produto e regista o movimento.
6. O sistema envia uma mensagem de sucesso.

Fluxo alternativo de eventos (cenário secundário)

- 4a) O funcionário cancela a operação.
- **Exceção:** Quantidade inválida (0, números negativos ou não numéricos). 5b) O sistema apresenta uma mensagem de erro. 6b) Ir para 3.
- **Exceção:** Sem dados/resultados. 2b) O sistema informa o utilizador que não consegue encontrar o artigo ou que não há movimentos para o artigo. 3b) Retorna para 2.

Pós-condições

- O stock do artigo no armazém aumenta e é criado um registo de movimento (entrada).

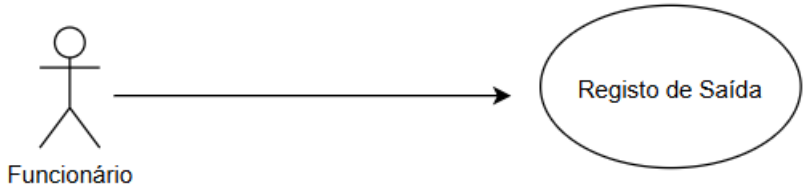


Figura 6 - Diagrama UML de caso de uso – Registo de saída

Caso de Uso 5: Registo de Saída

Descrição da situação

- O funcionário faz o registo da saída de um produto em um determinado armazém, isso faz com que diminua o stock do artigo.

Pré-condições

- O funcionário deve estar autenticado. O artigo e armazém devem existir no sistema. Deve existir stock do artigo.

Ativação de eventos

- O funcionário acede à funcionalidade de registo de saída de um determinado artigo.

Fluxo normal de eventos (cenário primário)

1. O funcionário acede à opção de registo de saída.
2. O funcionário seleciona o artigo e o armazém.
3. O funcionário insere a quantidade a ser retirada.
4. O funcionário confirma a operação.
5. O sistema recebe os dados, atualiza o stock do produto e regista o movimento.
6. O sistema envia uma mensagem de sucesso.

Fluxo alternativo de eventos (cenário secundário)

- 4a) O funcionário cancela a operação.
- 5a) Se o stock ficar abaixo do mínimo, o sistema envia um alerta.
- **Exceção:** Stock insuficiente. 4b) O sistema informa o utilizador que a quantidade pedida excede o stock disponível. 5b) Retorna para 3.

Pós-condições

- O stock do artigo no armazém diminui e é criado um registo de movimento (entrada).

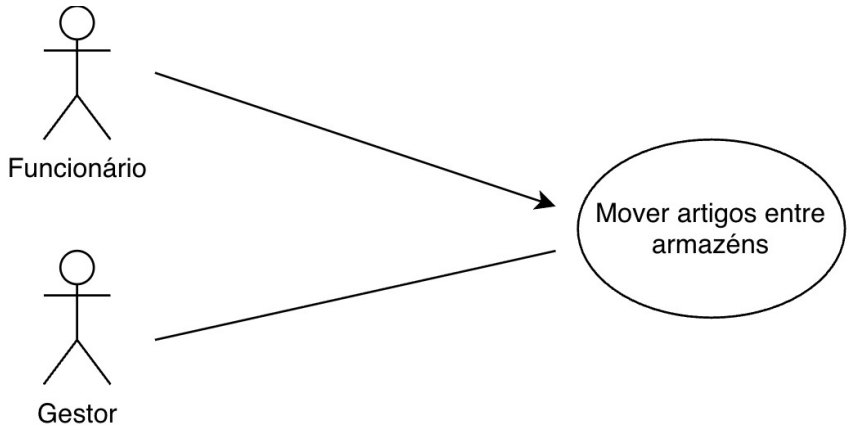


Figura 7 - Diagrama UML de caso de uso – Mover artigos entre armazéns

Caso de Uso 6: Mover Artigos Entre Armazéns

Descrição da situação

- O funcionário faz um pedido para mover uma determinada quantidade relativa a um artigo de um armazém para outro. O gestor aprova ou rejeita o pedido.

Pré-condições

- O funcionário deve estar autenticado.
- O artigo e os armazéns têm de existir e haver stock suficiente para o movimento.
- O gestor deve estar autenticado para consultar os pedidos pendentes e aprova/rejeita

Ativação de eventos

- O funcionário acede à funcionalidade de mover artigos entre armazéns.

Fluxo normal de eventos (cenário primário)

1. O utilizador escolhe "Mover Artigos Entre Armazéns".
2. O utilizador escolhe um artigo para mover.
3. O utilizador indica a quantidade a mover e o armazém de destino.
4. O sistema guarda o pedido e apresenta uma mensagem de pedido enviado.
5. O sistema envia pedido ao gestor, acessível na janela de pedidos pendentes.
6. O gestor aprova o pedido.
7. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso na operação e atualiza os stocks.

Fluxo alternativo de eventos (cenário secundário)

- **Pedido Rejeitado:** 6a. O gestor rejeita o pedido, o sistema cancela o movimento pendente e o stock não sofre nenhuma alteração.

- **Operação cancelada:** 3a. Funcionário cancela a operação. Sistema apresenta mensagem de operação cancelada e retorna ao 2.
- **Exceção: Artigo com stock insuficiente no momento do pedido.** 3b. O sistema apresenta um erro de stock insuficiente e retorna ao 3.
- **Exceção: No momento da aprovação artigo não tem stock suficiente disponível.** 6b. O sistema apresenta mensagem de erro e só deixa finalizar operação quando artigo tiver stock suficiente.

Pós-condições

- Stock do artigo atualizado no armazém de saída e no de destino.

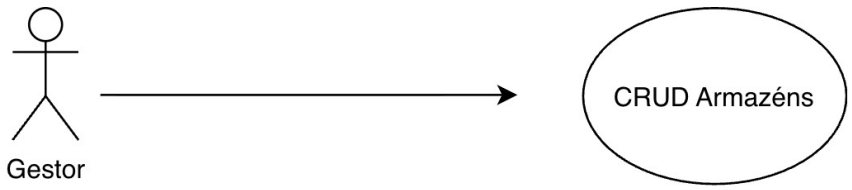


Figura 8 - Diagrama de UML – Create, Read, Update, Delete de Armazéns

Caso de Uso 7: Create, Read, Update e Delete de Armazéns

Descrição da situação

- O gestor cria, consulta, edita e elimina armazéns.

Pré-condições

- O gestor deve estar autenticado.

Ativação de eventos

- O gestor acede à funcionalidade de gestão de armazéns.

Fluxo normal de eventos (cenário primário)

1. O gestor escolhe "Novo Armazém".
2. O gestor preenche os dados do armazém.
3. O gestor confirma.
4. O sistema valida e cria um armazém.
5. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso.

Fluxo alternativo de eventos (cenário secundário)

- **Consultar:** 1a. O gestor vê os detalhes de todos os armazéns.
- **Editar:** 1b. O gestor seleciona um armazém existente e altera os dados. O sistema guarda as alterações.

- **Eliminar:** 1c. O gestor seleciona um armazém e confirma a eliminação. O sistema pede para selecionar um armazém de destino o stock existente no armazém a eliminar. Após seleção o stock é movido, e as informações são atualizadas. O sistema apresenta mensagem de sucesso da operação.
- **Exceção: ID duplicado ou dados inválidos.** 4a. O sistema apresenta um erro e retorna para o 2.

Pós-condições

- A tabela de armazéns e dos artigos fica atualizada.

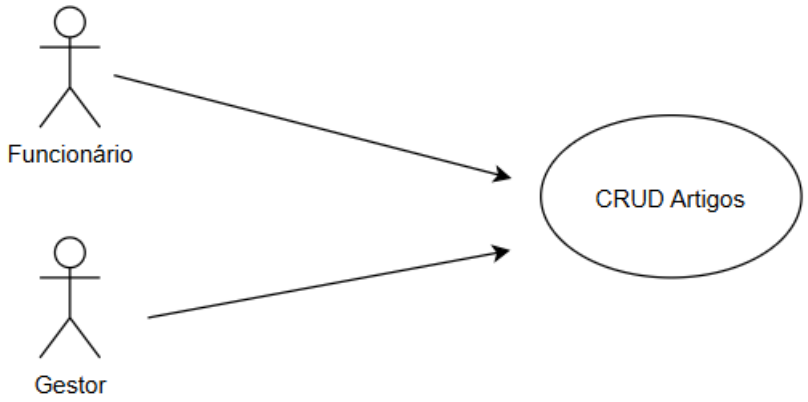


Figura 9 - Diagrama UML de caso de uso – Create, Read, Update e Delete de Artigos

Caso de Uso 8: Create, Read, Update e Delete de Artigos

Descrição da situação

- O funcionário cria, consulta, edita e elimina artigos (id, nome, descrição, quantidade e stock mínimo)

Pré-condições

- O funcionário deve estar autenticado.

Ativação de eventos

- O funcionário acede à funcionalidade de gestão de artigos.

Fluxo normal de eventos (cenário primário)

8. O utilizador escolhe "Novo artigo".
9. O utilizador preenche os dados do artigo.
10. O utilizador confirma.

11. O sistema valida e guarda o artigo.
12. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso.

Fluxo alternativo de eventos (cenário secundário)

- **Consultar:** 1a. O utilizador pesquisa ou lista artigos e vê os detalhes.
- **Editar:** 1b. O utilizador seleciona um artigo e altera os dados. O sistema guarda as alterações.
- **Eliminar:** 1c. O utilizador seleciona um artigo e confirma a eliminação.
- **Exceção: ID duplicado ou dados inválidos.** 4d. O sistema apresenta um erro. 5d. Ir para 2.
- **Exceção: artigo com stock ou movimentos associados.** 1e. O sistema impede a eliminação e informa o utilizador.

Pós-condições

- A tabela de artigos fica atualizada.

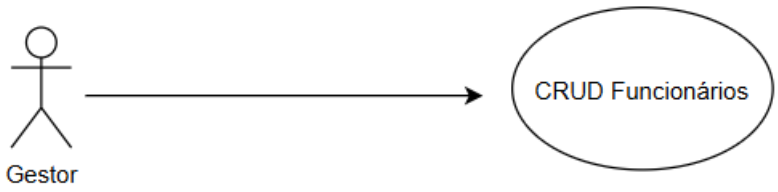


Figura 10 - Diagrama UML de caso de uso – Create, Read, Update e Delete de Funcionários

Caso de Uso 9: Create, Read, Update e Delete de Funcionários

Descrição da situação

- O gestor cria, consulta, edita e elimina contas de funcionários.

Pré-condições

- O gestor está autenticado.

Ativação de eventos

- O gestor acede à gestão de funcionários.

Fluxo normal de eventos (cenário primário)

1. O gestor escolhe "Novo funcionário".
2. O gestor preenche os dados (nome, username, password, perfil).
3. O gestor confirma.
4. O sistema valida e guarda o funcionário.
5. O sistema apresenta uma mensagem de sucesso.

Fluxo alternativo de eventos (cenário secundário)

- **Consultar:** 1a. O gestor abre a lista de funcionários e vê os detalhes de um deles.
- **Editar:** 1b. O gestor seleciona um funcionário e altera os dados. O sistema guarda as alterações.
- **Eliminar:** 1c. O gestor seleciona um funcionário e confirma a eliminação.
- **Exceção: username duplicado ou dados inválidos.** 4d. O sistema apresenta um erro. 5d. Ir para 2.
- **Exceção: o gestor tenta eliminar a sua própria conta.** 1e. O sistema impede a operação.

Pós-condições

- A tabela de funcionários fica atualizada.

Diagrama de Classes

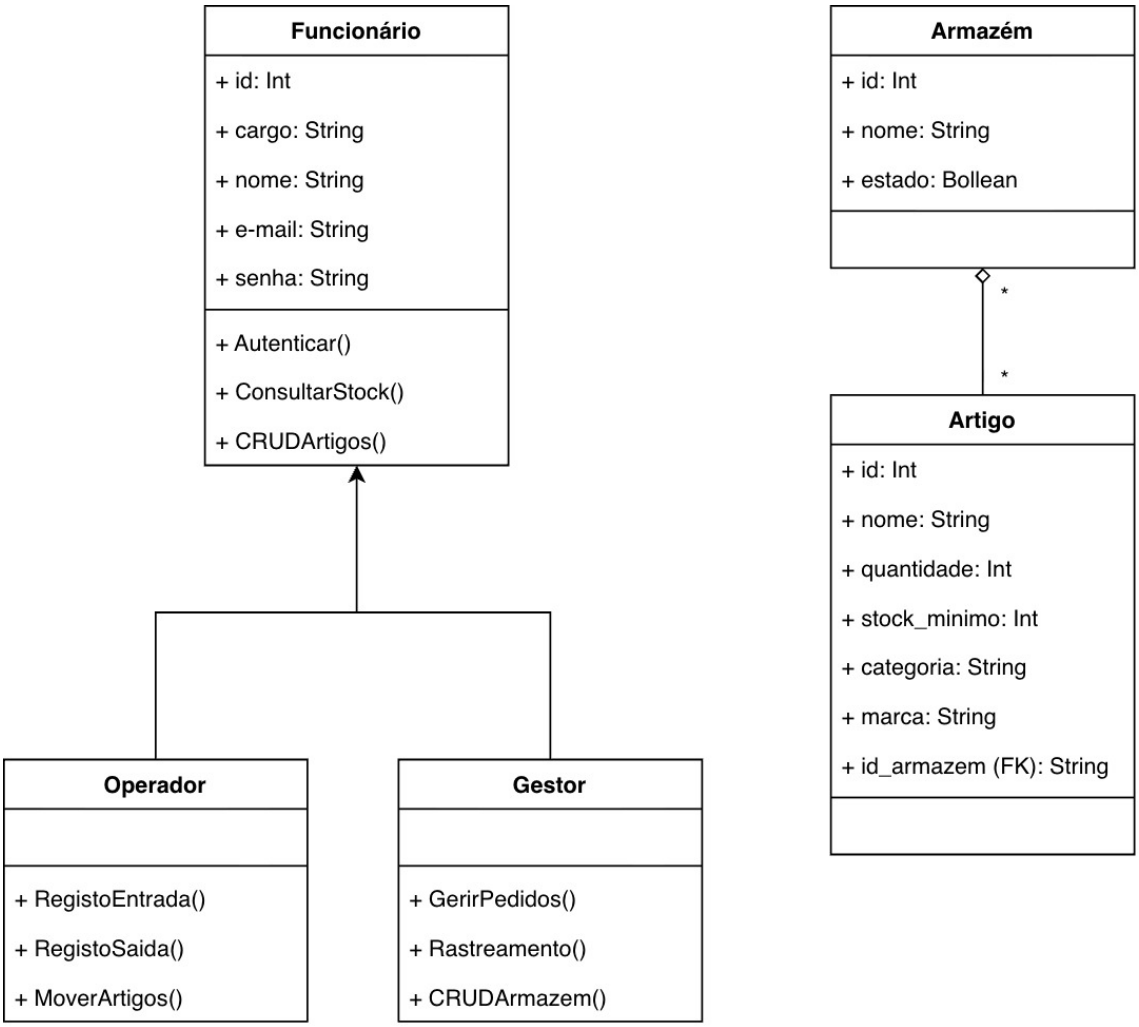


Figura 11- Diagrama UML de Classes

Base de Dados – Implementação e testes

A base de dados foi implementada em MariaDB, utilizando o HeidiSQL para a criação das tabelas, relações e procedimentos armazenados (*Stored Procedures*). A estrutura permite gerir funcionários, artigos, armazéns e quantidades de stock por armazém, mantendo também um histórico das movimentações realizadas.

Foram inseridos dados de exemplo e desenvolvidos procedimentos para consultar o stock, identificar artigos com stock baixo, consultar o histórico e registar entradas, saídas e transferências. Para testar o funcionamento, foram executadas as operações de entrada, saída e transferência relativas ao artigo 'Rato USB', tendo sido consultado o histórico para confirmar o registo dos movimentos (NOTA: nas imagens abaixo não aparecem os procedimentos de entrada, saída e transferência de artigos entre armazéns, no entanto, na última imagem podemos ver o seu impacto quando ativamos o procedimento de consulta de movimentos do 'Rato USB' novamente). A transferência foi realizada pelo gestor, de acordo com as responsabilidades de supervisão previstas no sistema.

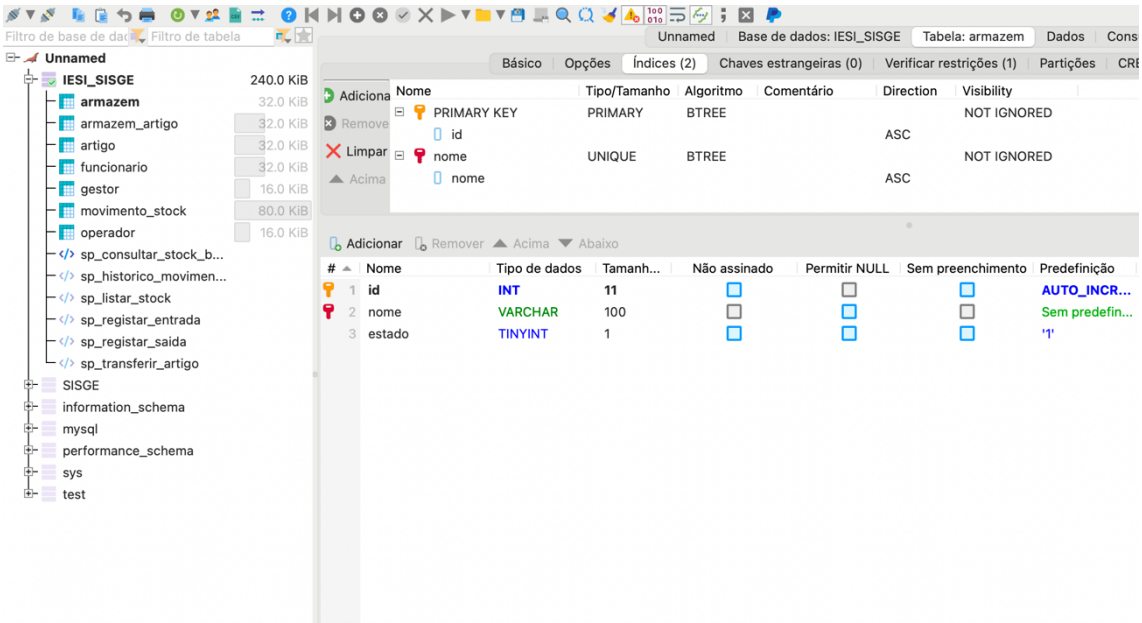


Figura 12- Base de Dados - Armazém (Tabela)

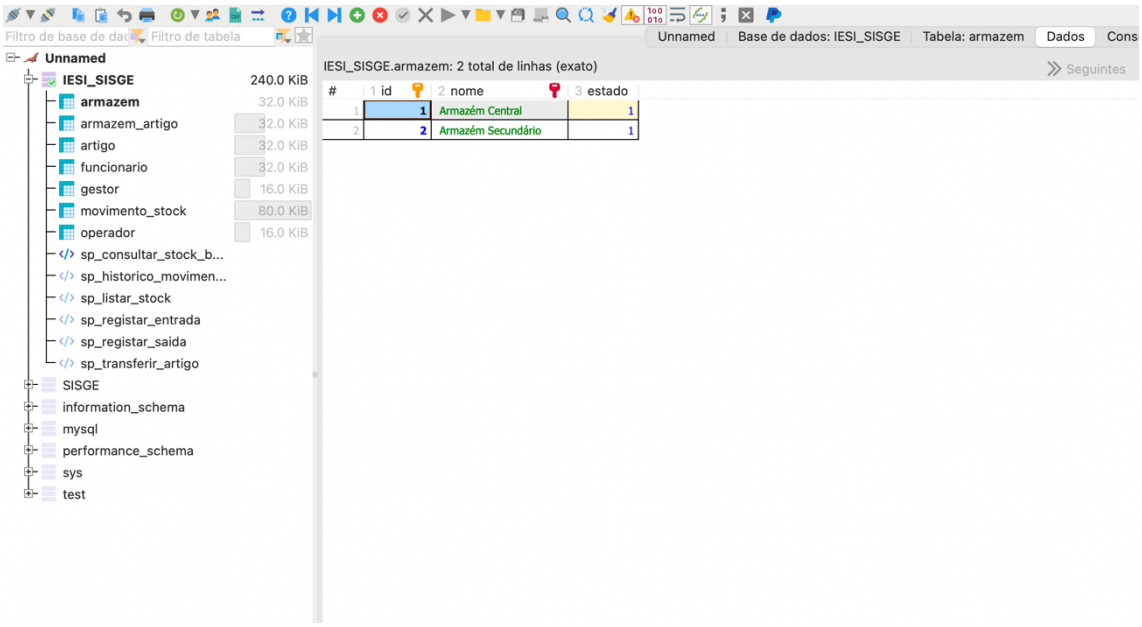


Figura 13- Base de Dados - Armazém (Dados)

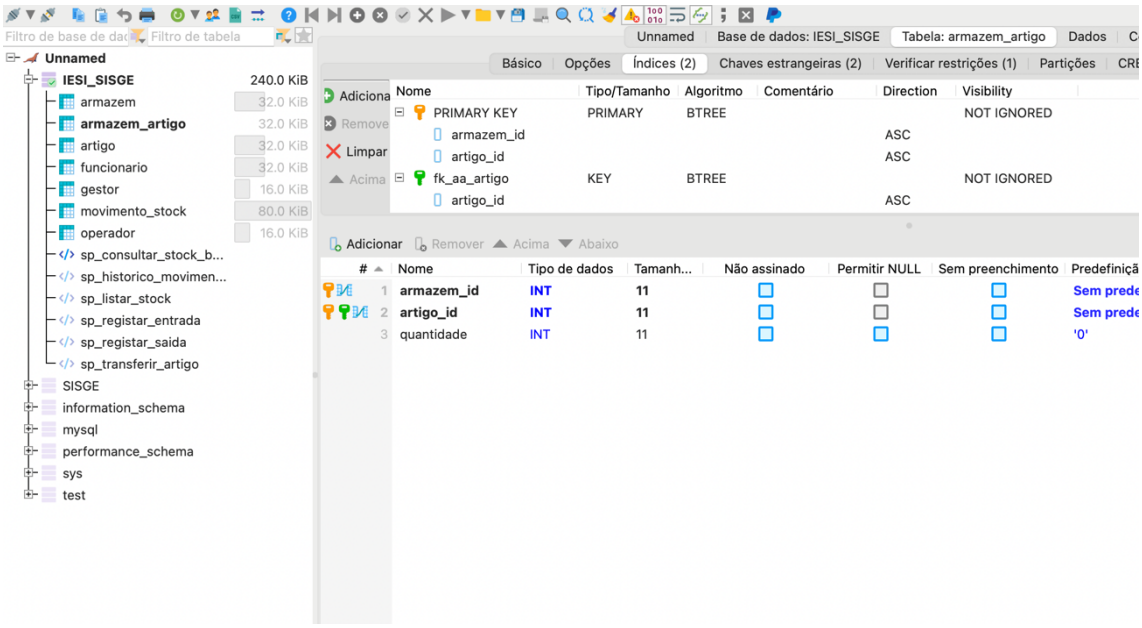


Figura 14- Base de Dados - Armazém_Artigo (Tabela)

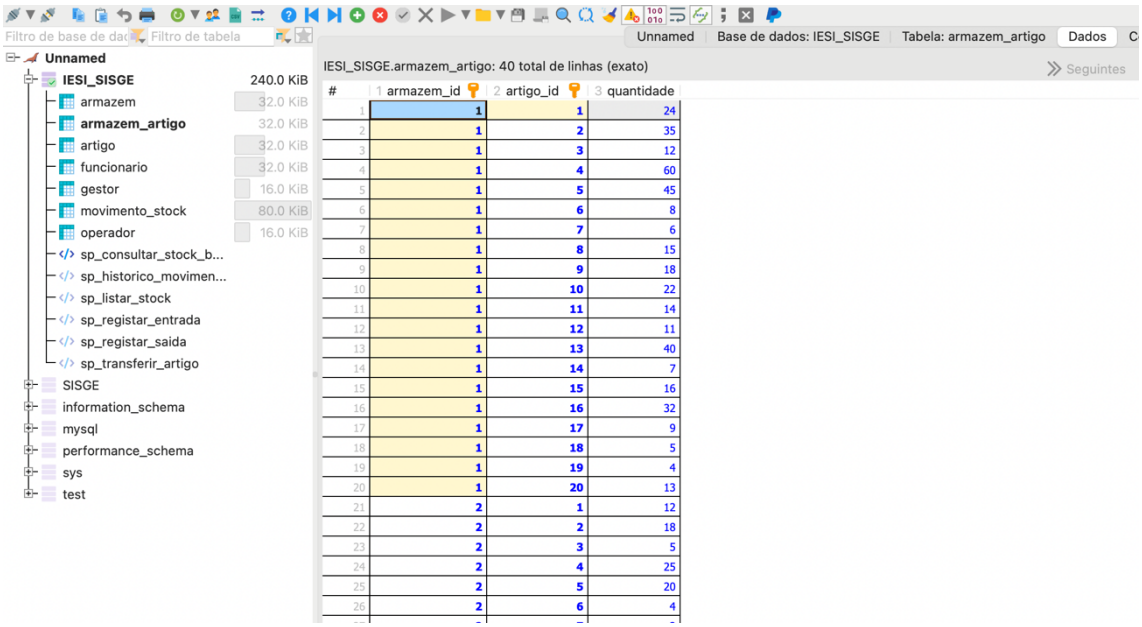


Figura 15- Base de Dados - Armazém_Artigo (Dados)

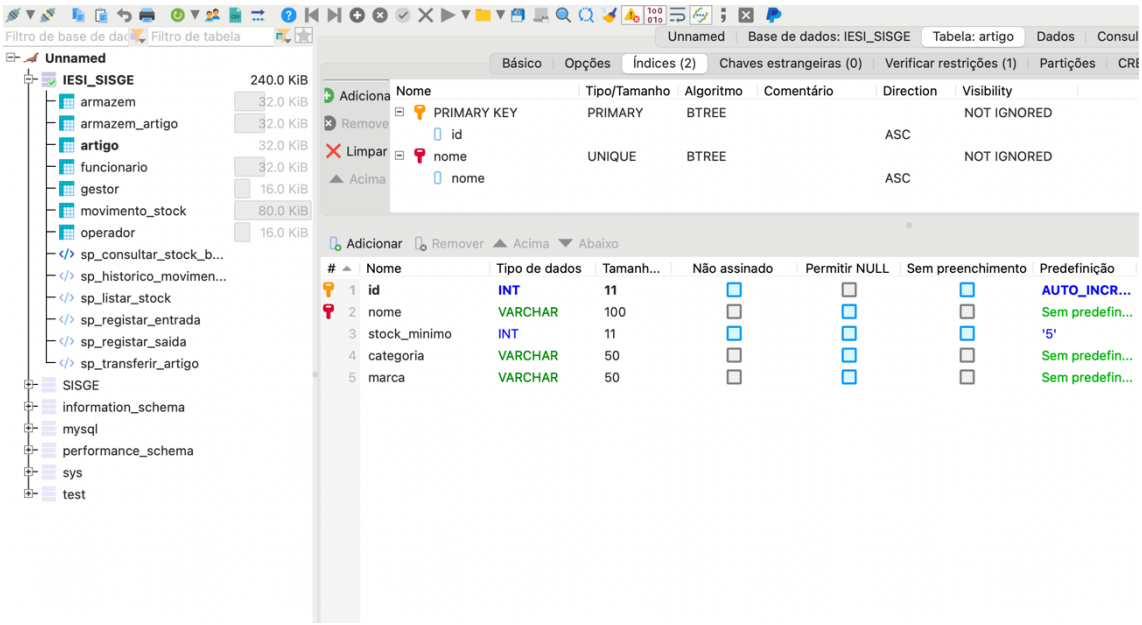
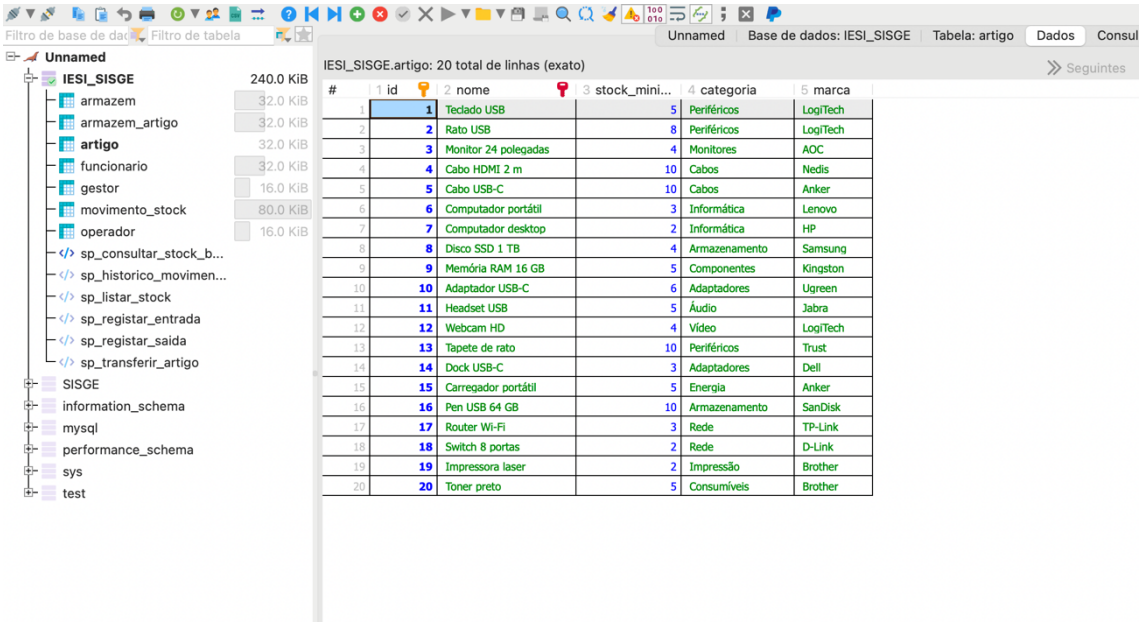
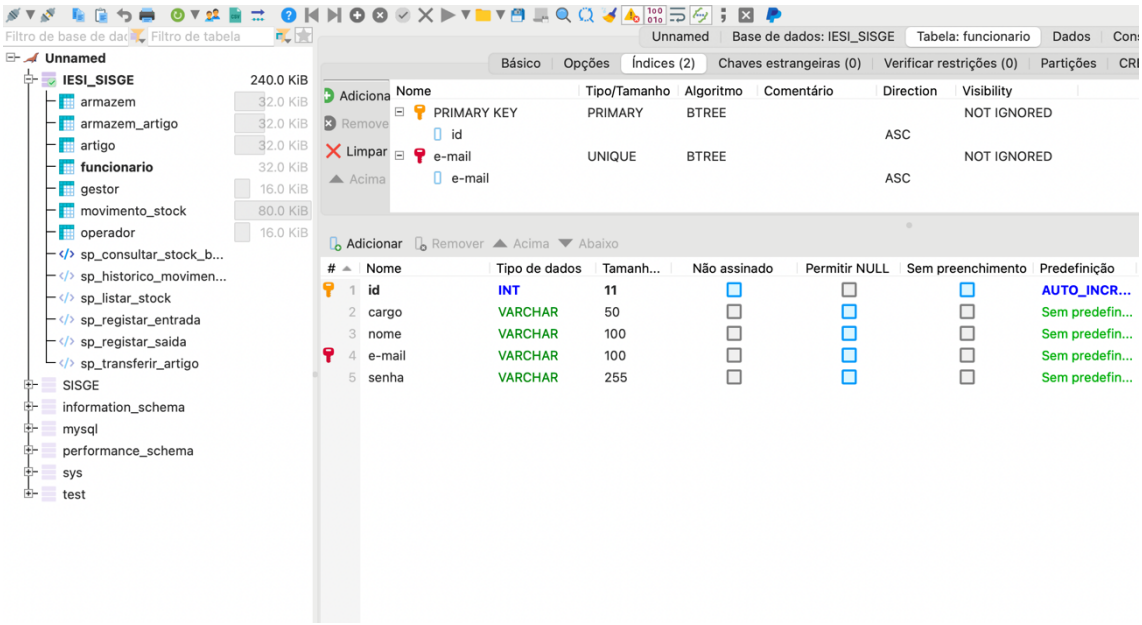


Figura 16- Base de Dados - Artigo (Tabela)



#	1 id	2 nome	3 stock_mini...	4 categoria	5 marca
1	1	Teclado USB	5	Periféricos	LogiTech
2	2	Rato USB	8	Periféricos	LogiTech
3	3	Monitor 24 polegadas	4	Monitores	AOC
4	4	Cabo HDMI 2 m	10	Cabos	Nedis
5	5	Cabo USB-C	10	Cabos	Anker
6	6	Computador portátil	3	Informática	Lenovo
7	7	Computador desktop	2	Informática	HP
8	8	Disco SSD 1 TB	4	Armazenamento	Samsung
9	9	Memória RAM 16 GB	5	Componentes	Kingston
10	10	Adaptador USB-C	6	Adaptadores	Ugreen
11	11	Headset USB	5	Áudio	Jabra
12	12	Webcam HD	4	Vídeo	LogiTech
13	13	Tapete de rato	10	Periféricos	Trust
14	14	Dock USB-C	3	Adaptadores	Dell
15	15	Carregador portátil	5	Energia	Anker
16	16	Pen USB 64 GB	10	Armazenamento	SanDisk
17	17	Router Wi-Fi	3	Rede	TP-Link
18	18	Switch 8 portas	2	Rede	D-Link
19	19	Impressora laser	2	Impressão	Brother
20	20	Toner preto	5	Consumíveis	Brother

Figura 17- Base de Dados - Artigo (Dados)



#	Nome	Tipo de dados	Tamanh...	Não assinado	Permitir NULL	Sem preenchimento	Predefinição
1	id	INT	11	☐	☐	☐	AUTO_INCR...
2	cargo	VARCHAR	50	☐	☐	☐	Sem predefin...
3	nome	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Sem predefin...
4	e-mail	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Sem predefin...
5	senha	VARCHAR	255	☐	☐	☐	Sem predefin...

Figura 18- Base de Dados - Funcionário (Tabela)

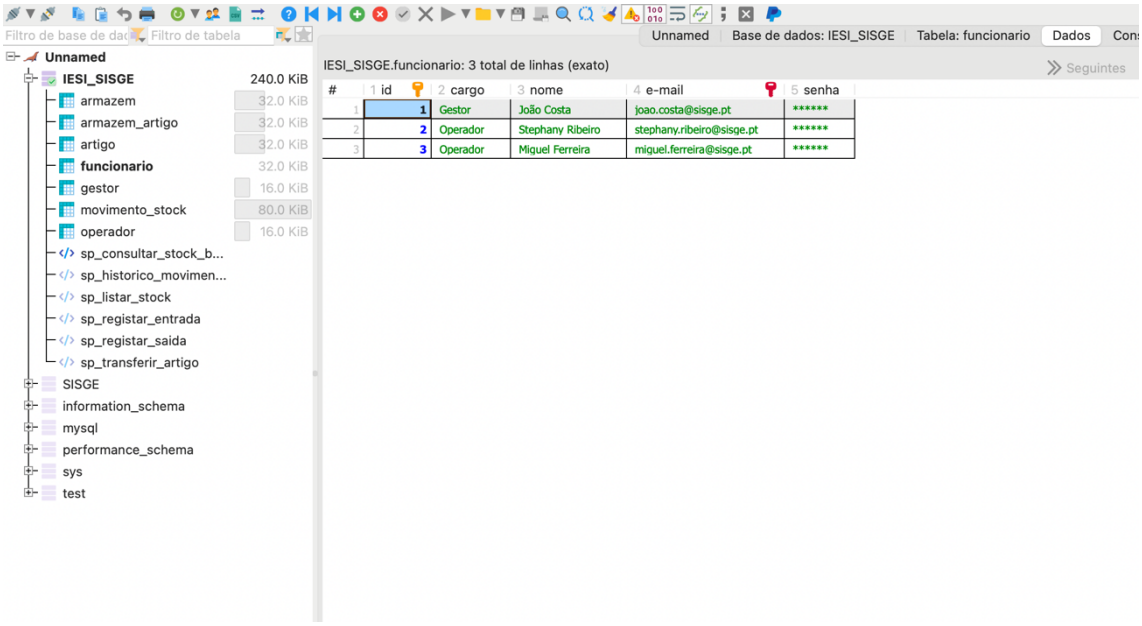


Figura 19- Base de Dados - Funcionário (Dados)

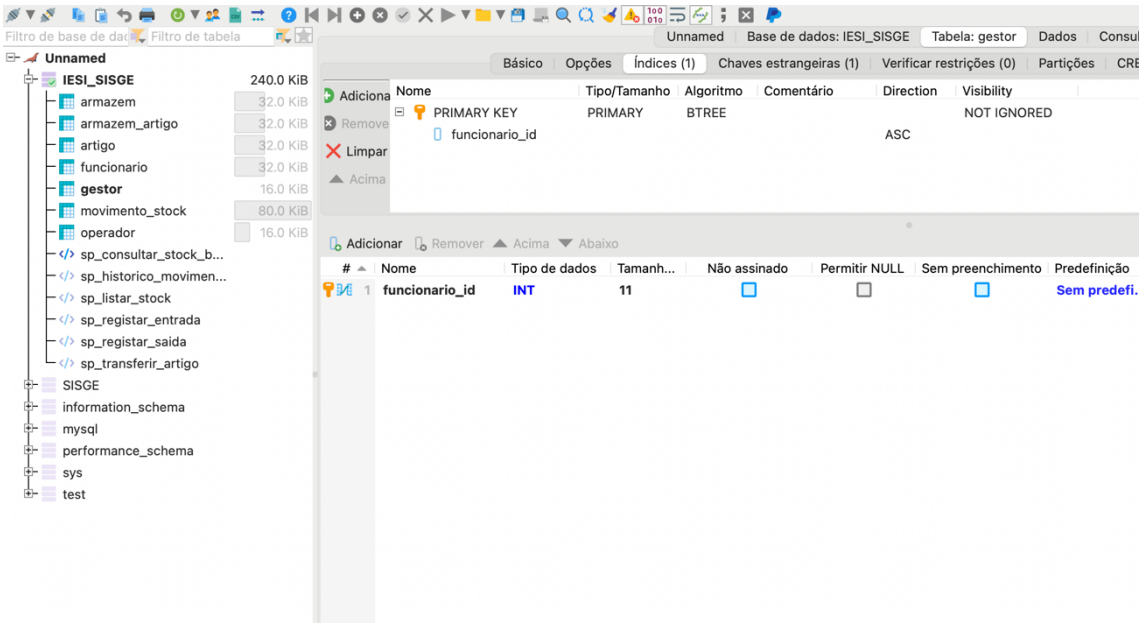


Figura 20- Base de Dados - Gestor (Tabela)

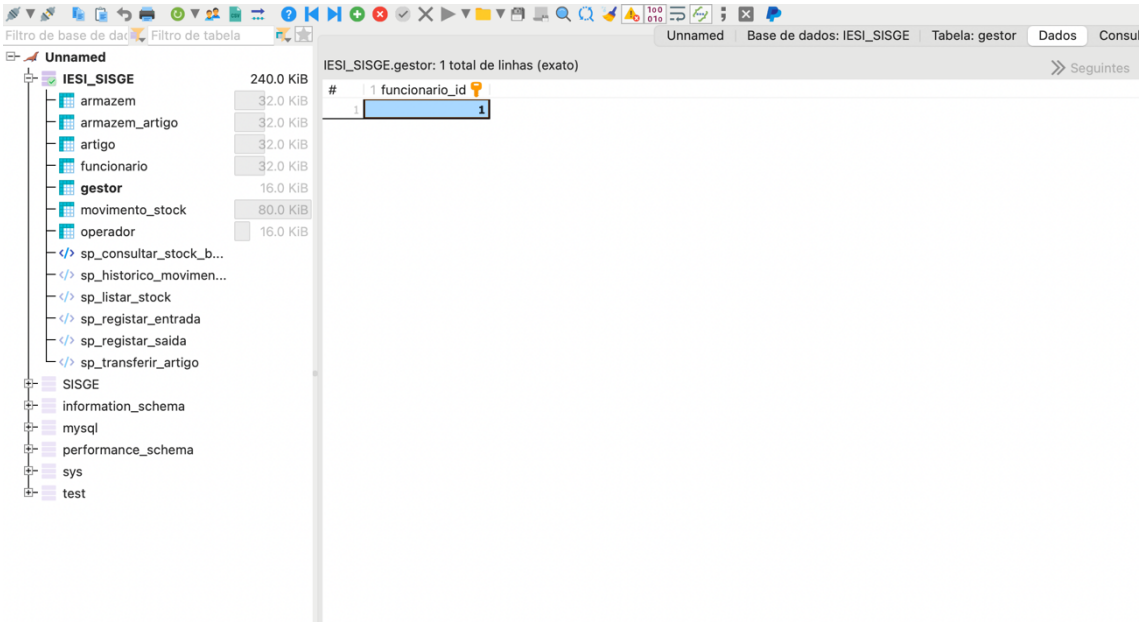


Figura 21- Base de Dados - Gestor (Dados)

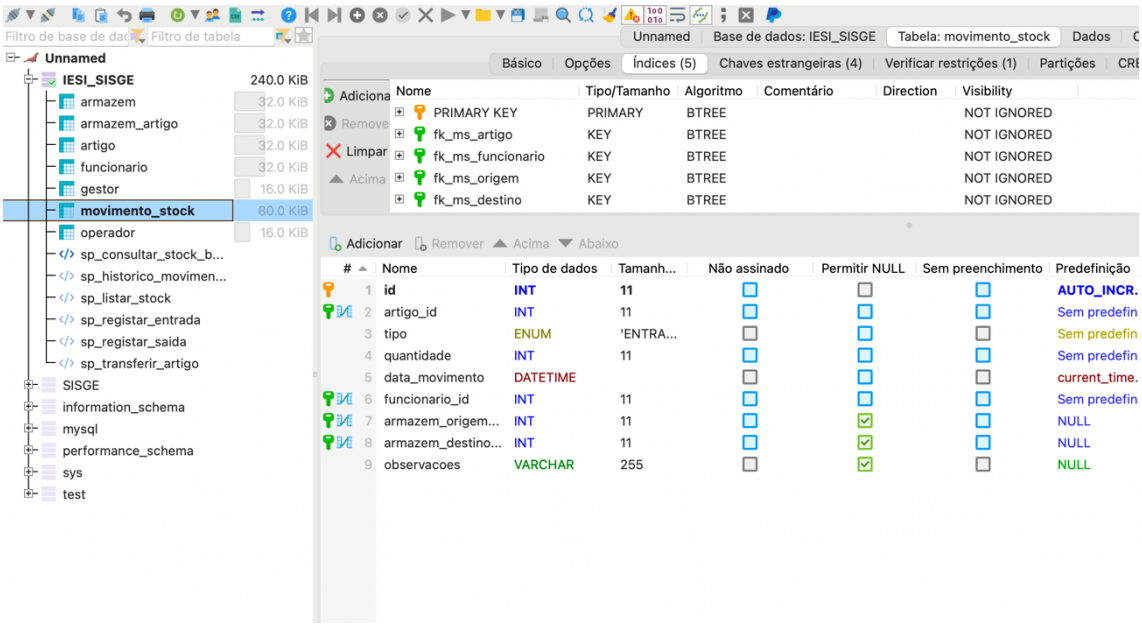
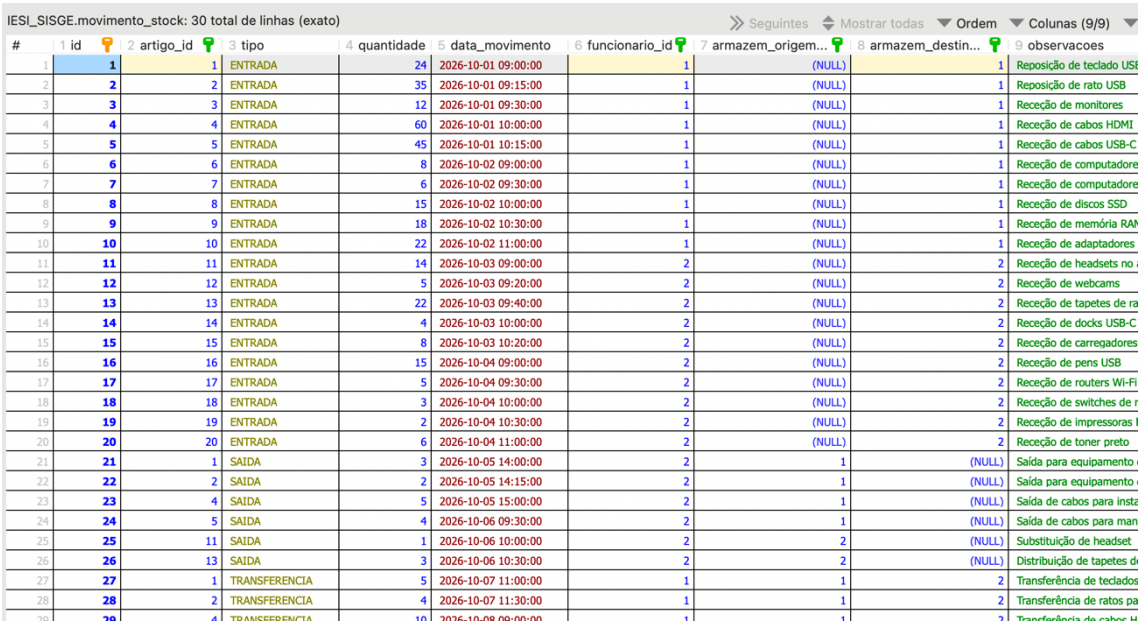


Figura 22- Base de Dados - Movimento de Stock (Tabela)



IESI_SISGE.movimento_stock: 30 total de linhas (exato)

Seguintes | Mostrar todas | Ordem | Colunas (9/9)

#	1 id	2 artigo_id	3 tipo	4 quantidade	5 data_movimento	6 funcionario_id	7 armazem_origem...	8 armazem_destin...	9 observacoes
1	1	1	ENTRADA	24	2026-10-01 09:00:00	1	(NULL)	1	Reposição de teclado USB
2	2	2	ENTRADA	35	2026-10-01 09:15:00	1	(NULL)	1	Reposição de rato USB
3	3	3	ENTRADA	12	2026-10-01 09:30:00	1	(NULL)	1	Receção de monitores
4	4	4	ENTRADA	60	2026-10-01 10:00:00	1	(NULL)	1	Receção de cabos HDMI
5	5	5	ENTRADA	45	2026-10-01 10:15:00	1	(NULL)	1	Receção de cabos USB-C
6	6	6	ENTRADA	8	2026-10-02 09:00:00	1	(NULL)	1	Receção de computadore
7	7	7	ENTRADA	6	2026-10-02 09:30:00	1	(NULL)	1	Receção de computadore
8	8	8	ENTRADA	15	2026-10-02 10:00:00	1	(NULL)	1	Receção de discos SSD
9	9	9	ENTRADA	18	2026-10-02 10:30:00	1	(NULL)	1	Receção de memória RAM
10	10	10	ENTRADA	22	2026-10-02 11:00:00	1	(NULL)	1	Receção de adaptadores
11	11	11	ENTRADA	14	2026-10-03 09:00:00	2	(NULL)	2	Receção de headsets no
12	12	12	ENTRADA	5	2026-10-03 09:20:00	2	(NULL)	2	Receção de webcams
13	13	13	ENTRADA	22	2026-10-03 09:40:00	2	(NULL)	2	Receção de tapetes de ra
14	14	14	ENTRADA	4	2026-10-03 10:00:00	2	(NULL)	2	Receção de docks USB-C
15	15	15	ENTRADA	8	2026-10-03 10:20:00	2	(NULL)	2	Receção de carregadores
16	16	16	ENTRADA	15	2026-10-04 09:00:00	2	(NULL)	2	Receção de pens USB
17	17	17	ENTRADA	5	2026-10-04 09:30:00	2	(NULL)	2	Receção de routers Wi-Fi
18	18	18	ENTRADA	3	2026-10-04 10:00:00	2	(NULL)	2	Receção de switches de r
19	19	19	ENTRADA	2	2026-10-04 10:30:00	2	(NULL)	2	Receção de impressoras I
20	20	20	ENTRADA	6	2026-10-04 11:00:00	2	(NULL)	2	Receção de toner preto
21	21	1	SAIDA	3	2026-10-05 14:00:00	2	1	(NULL)	Saída para equipamento
22	22	2	SAIDA	2	2026-10-05 14:15:00	2	1	(NULL)	Saída para equipamento
23	23	4	SAIDA	5	2026-10-05 15:00:00	2	1	(NULL)	Saída de cabos para insta
24	24	5	SAIDA	4	2026-10-06 09:30:00	2	1	(NULL)	Saída de cabos para man
25	25	11	SAIDA	1	2026-10-06 10:00:00	2	2	(NULL)	Substituição de headset
26	26	13	SAIDA	3	2026-10-06 10:30:00	2	2	(NULL)	Distribuição de tapetes d
27	27	1	TRANSFERENCIA	5	2026-10-07 11:00:00	1	1	2	Transferência de teclados
28	28	2	TRANSFERENCIA	4	2026-10-07 11:30:00	1	1	2	Transferência de ratos pa

Figura 23- Base de Dados - Movimento de Stock (Dados)

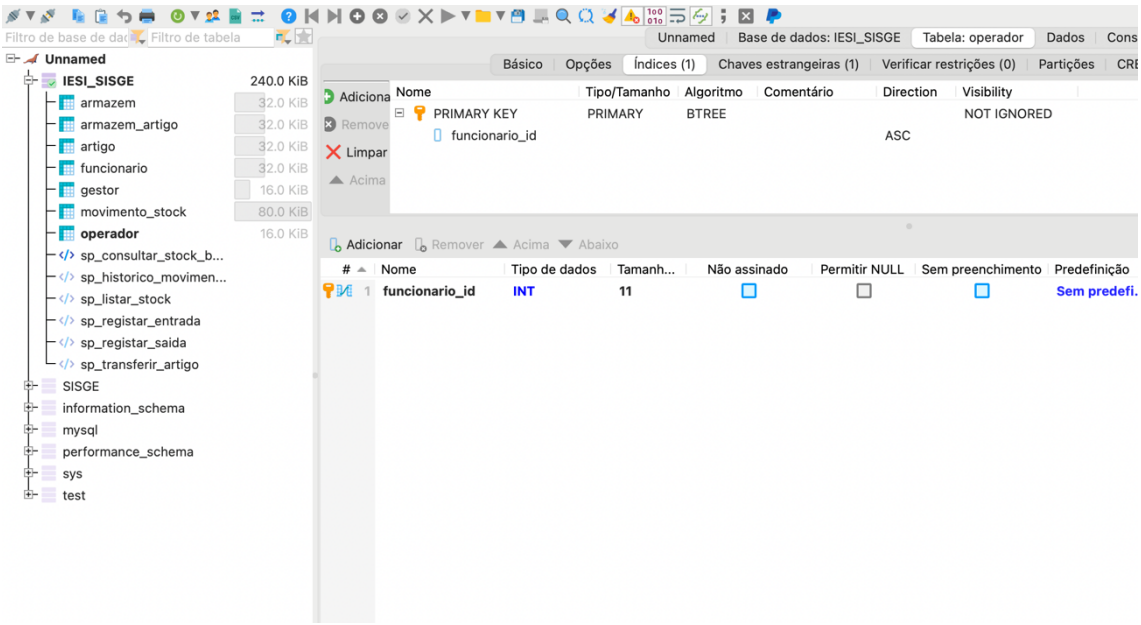


Figura 24- Base de Dados - Operador (Tabela)

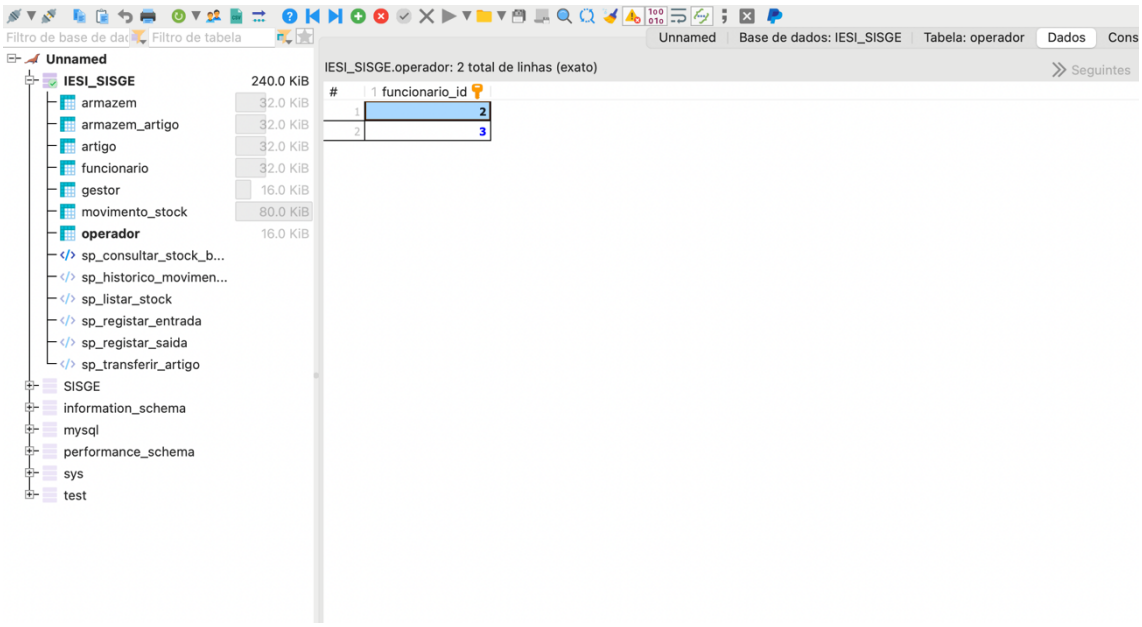


Figura 25- Base de Dados - Operador (Dados)

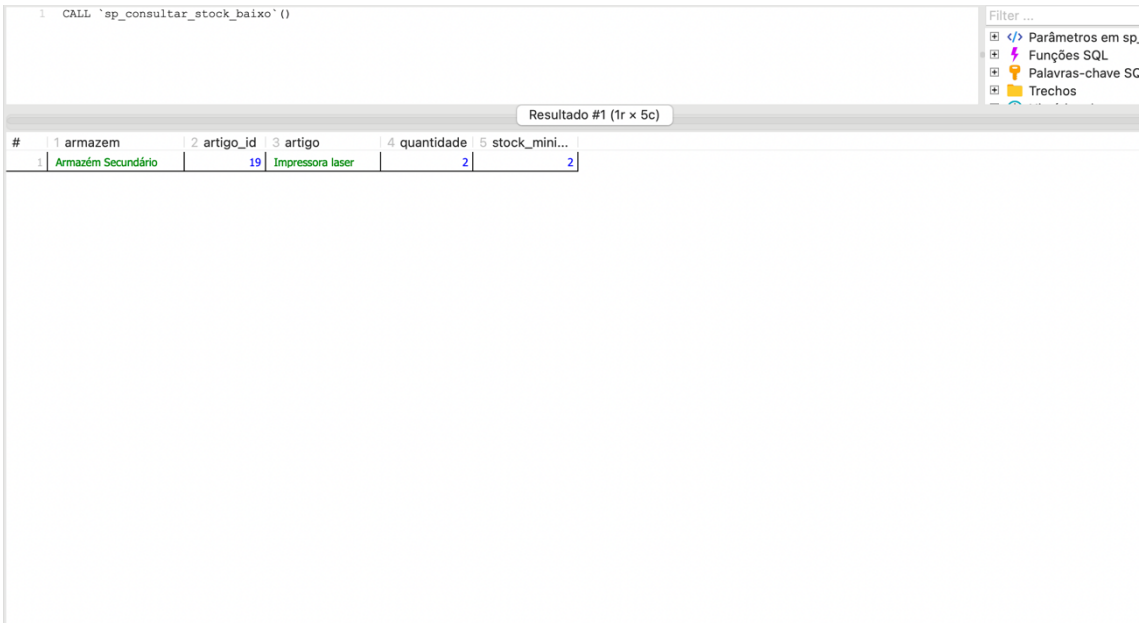


Figura 26- Base de Dados - Stored Procedure (Consulta de artigos com baixo stock)

```
CALL `sp_historico_movimentos`('2')
```

Filter ...
Parâmetros em sp_
Funções SQL
Palavras-chave SQ
Trechos

Resultado #1 (3r × 9c)

#	1 id	2 artigo	3 tipo	4 quantidade	5 data_movimento	6 funcionario	7 armazem_orig...	8 armazem_desti...	9 observacoes
1	28	Rato USB	TRANSFERENCIA	4	2026-10-07 11:30:00	João Costa	Armazém Central	Armazém Secundário	Transferência de ratos para o armazém
2	22	Rato USB	SAIDA	2	2026-10-05 14:15:00	Stephany Ribeiro	Armazém Central	(NULL)	Saída para equipamento de um posto
3	2	Rato USB	ENTRADA	35	2026-10-01 09:15:00	João Costa	(NULL)	Armazém Central	Reposição de rato USB

Figura 27- Base de Dados - Stored Procedures - Histórico de Movimentos num artigo específico

```
CALL `sp_listar_stock`()
```

Filter ...
Parâmetros em sp_
Funções SQL
Palavras-chave SQ
Trechos

Resultado #1 (40r × 6c)

#	1 armazem	2 artigo_id	3 artigo	4 quantidade	5 stock_mini...	6 estado_st...
1	Armazém Central	10	Adaptador USB-C	22	6	Stock normal
2	Armazém Central	4	Cabo HDMI 2 m	60	10	Stock normal
3	Armazém Central	5	Cabo USB-C	45	10	Stock normal
4	Armazém Central	15	Carregador portátil	16	5	Stock normal
5	Armazém Central	7	Computador desktop	6	2	Stock normal
6	Armazém Central	6	Computador portátil	8	3	Stock normal
7	Armazém Central	8	Disco SSD 1 TB	15	4	Stock normal
8	Armazém Central	14	Dock USB-C	7	3	Stock normal
9	Armazém Central	11	Headset USB	14	5	Stock normal
10	Armazém Central	19	Impressora laser	4	2	Stock normal
11	Armazém Central	9	Memória RAM 16 GB	18	5	Stock normal
12	Armazém Central	3	Monitor 24 polegadas	12	4	Stock normal
13	Armazém Central	16	Pen USB 64 GB	32	10	Stock normal
14	Armazém Central	2	Rato USB	35	8	Stock normal
15	Armazém Central	17	Router Wi-Fi	9	3	Stock normal
16	Armazém Central	18	Switch 8 portas	5	2	Stock normal
17	Armazém Central	13	Tapete de rato	40	10	Stock normal
18	Armazém Central	1	Teclado USB	24	5	Stock normal
19	Armazém Central	20	Toner preto	13	5	Stock normal
20	Armazém Central	12	Webcam HD	11	4	Stock normal
21	Armazém Secundário	10	Adaptador USB-C	10	6	Stock normal
22	Armazém Secundário	4	Cabo HDMI 2 m	25	10	Stock normal
23	Armazém Secundário	5	Cabo USB-C	20	10	Stock normal

Figura 28- Base de Dados - Stored Procedures - Apresentar todo o Stock



```
CALL `sp_historico_movimentos`('2')
```

Filter ...
Parâmetros em sp_
Funções SQL
Palavras-chave SQ
Trechos

Resultado #1 (6r × 9c)

#	1 id	2 artigo	3 tipo	4 quantidade	5 data_movimento	6 funcionario	7 armazem_orig...	8 armazem_desti...	9 observacoes
1	33	Rato USB	TRANSFERENCIA	5	2026-11-02 16:27:09	João Costa	Armazém Central	Armazém Secundário	Transferência de ratos para o armazém
2	32	Rato USB	SAIDA	5	2026-11-02 16:25:37	João Costa	Armazém Central	(NULL)	Saída Rato USB
3	31	Rato USB	ENTRADA	2	2026-11-02 16:22:44	João Costa	(NULL)	Armazém Secundário	Receção Rato USB
4	28	Rato USB	TRANSFERENCIA	4	2026-10-07 11:30:00	João Costa	Armazém Central	Armazém Secundário	Transferência de ratos para o armazém
5	22	Rato USB	SAIDA	2	2026-10-05 14:15:00	Stephany Ribeiro	Armazém Central	(NULL)	Saída para equipamento de um posto
6	2	Rato USB	ENTRADA	35	2026-10-01 09:15:00	João Costa	(NULL)	Armazém Central	Reposição de rato USB

Figura 29- Base de Dados - Stored Procedures - Histórico de Movimentos após alterações

Protótipos de Interface – Mockups

Após a implementação e os testes da base de dados, foram desenvolvidos protótipos de interface (mockups) com recurso à ferramenta Figma, com o objetivo de representar visualmente a aplicação de Gestão de Stock.

Os protótipos apresentam as principais funcionalidades do sistema, considerando os diferentes tipos de utilizadores (funcionário e gestor) e as respetivas permissões de acesso. Foram definidas as interfaces de consulta e gestão de artigos, armazéns, funcionários e movimentações de stock, procurando garantir uma organização clara e uma navegação intuitiva.

Esta etapa permitiu visualizar a disposição dos elementos e a interação entre o utilizador e as funcionalidades previstas, servindo como referência para uma possível implementação de uma interface gráfica numa fase futura do projeto.

SISGE - Protótipo de Interface (Mockup) - Figma

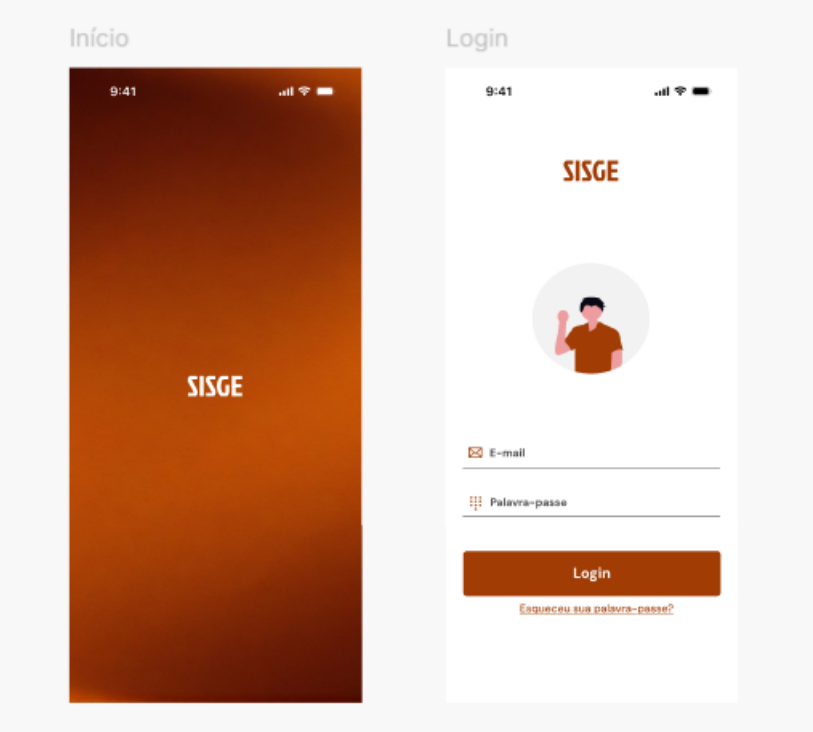


Figura 30 - Mockups das páginas Inicial e de Login

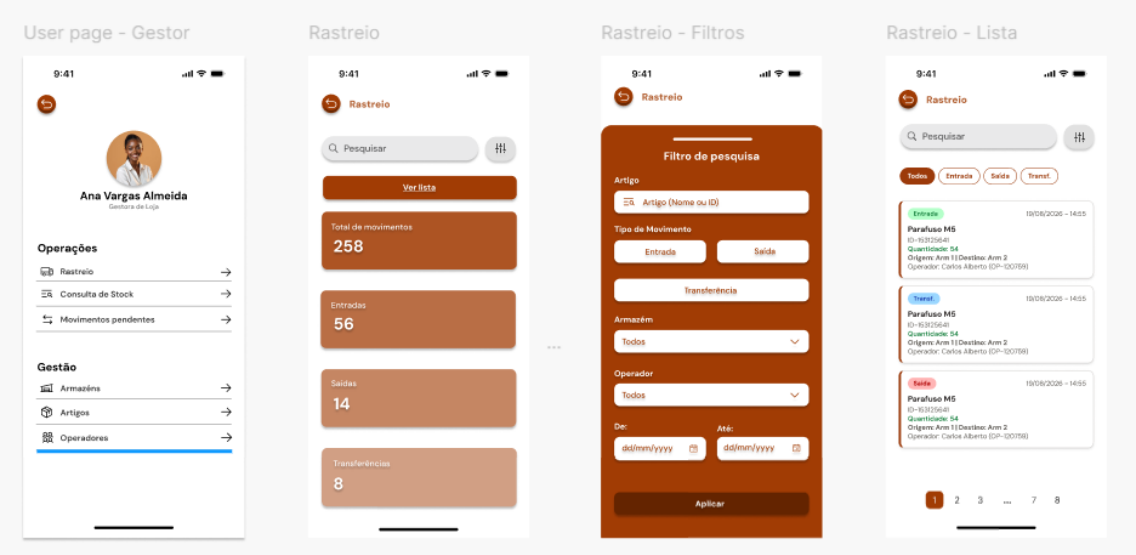


Figura 31 - Mockups das páginas de gestor, rastreio, filtros de rastreio e listagem.

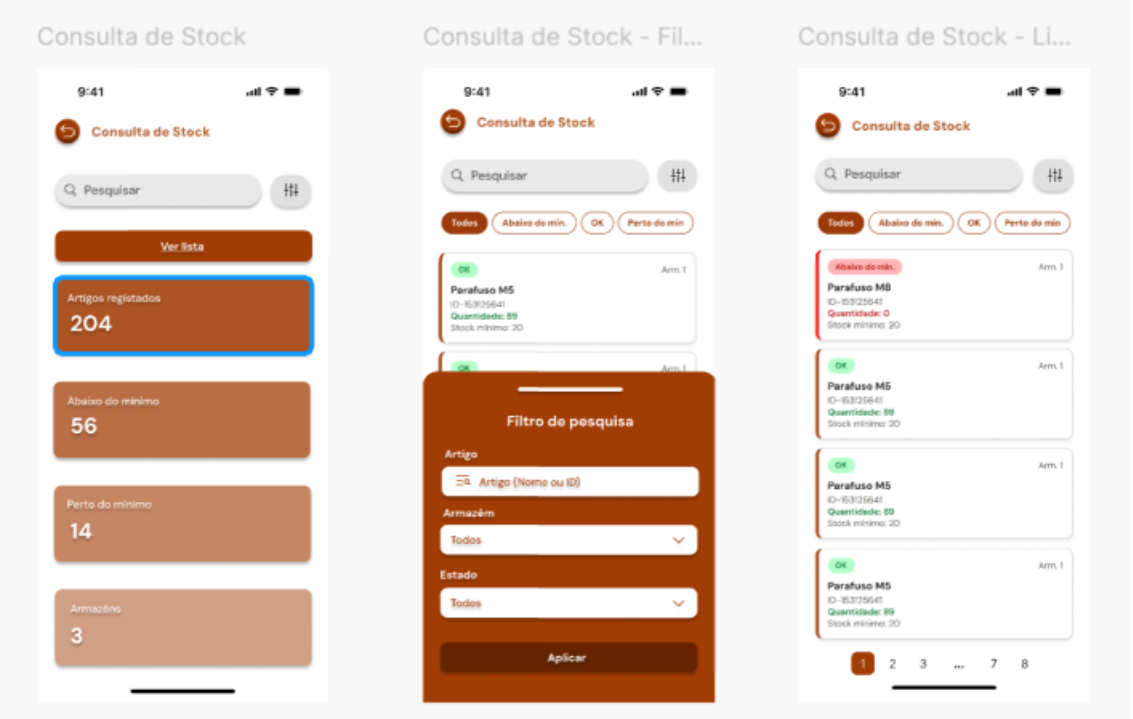


Figura 32 - Mockups das páginas de consulta de stock, filtros e listagem.

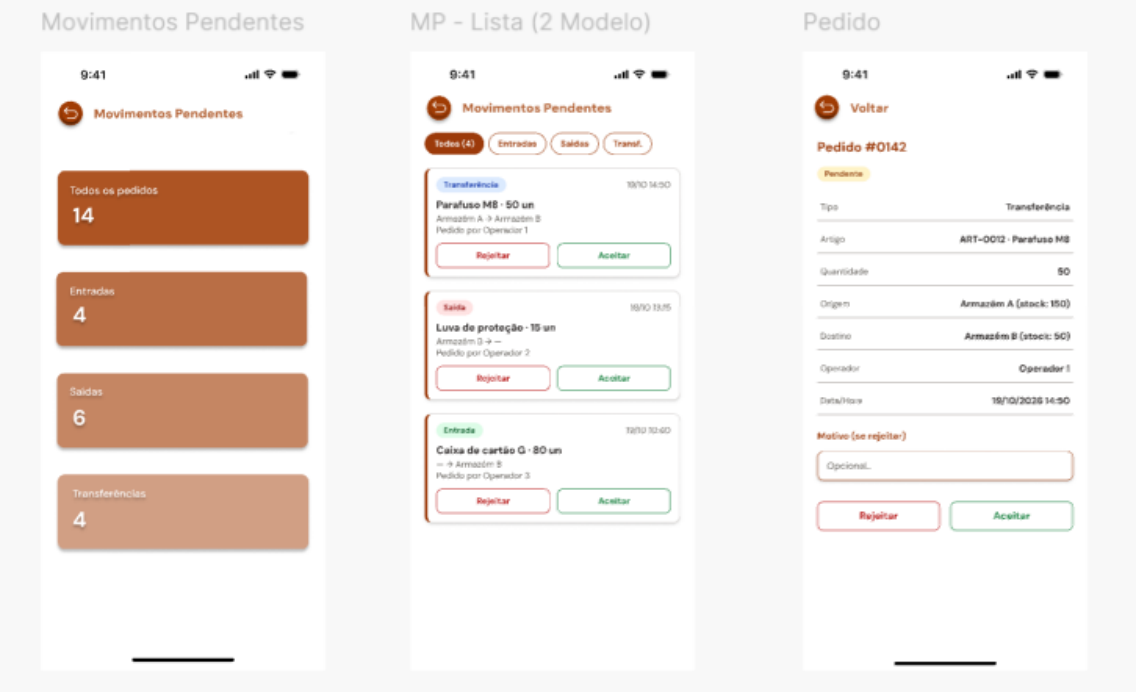


Figura 33 - Mockups das páginas de movimentos pendentes, listagem e pedido.

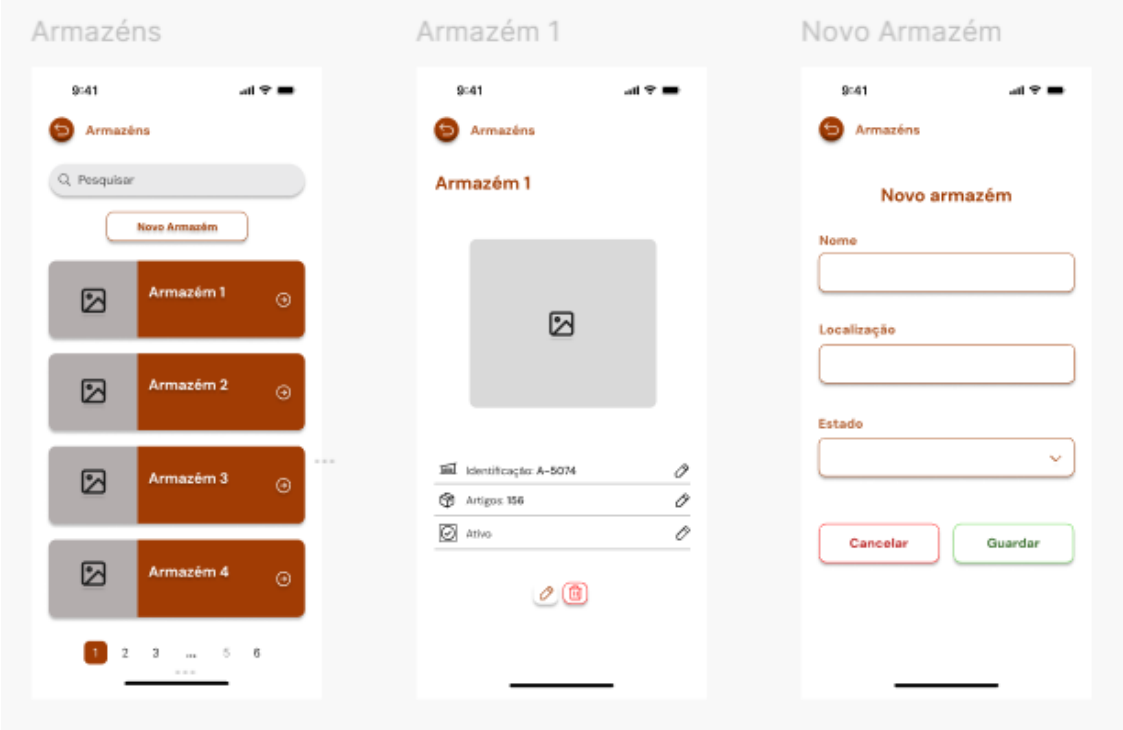


Figura 34 - Mockups das páginas de listagem de armazéns, armazém e novo armazém.

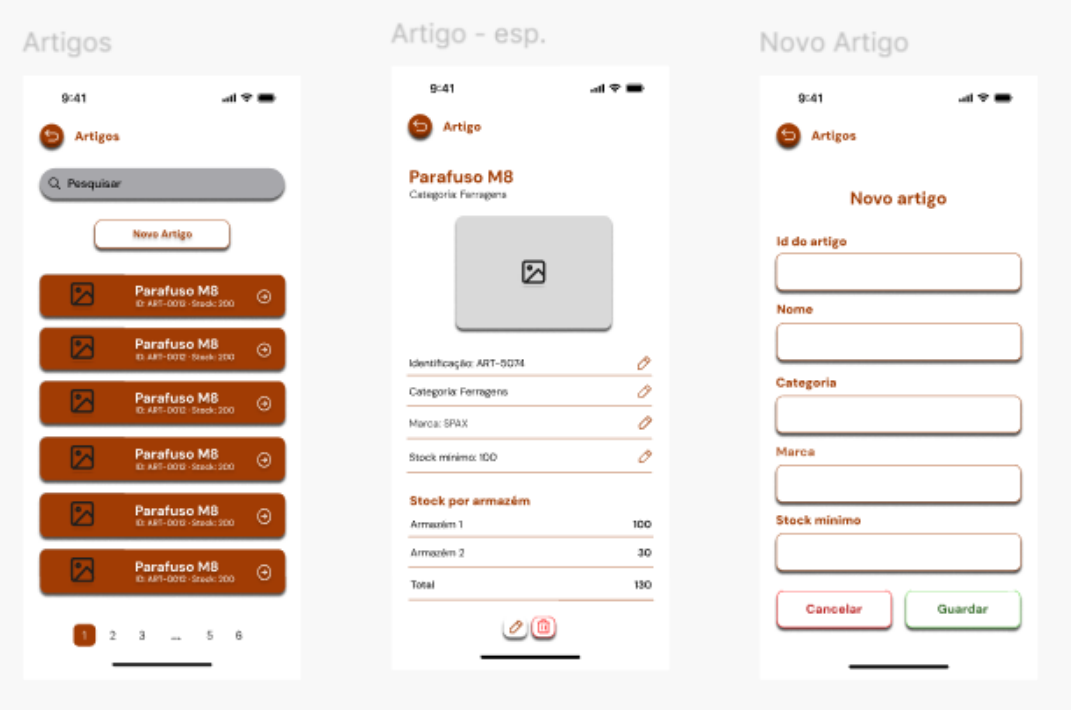


Figura 35 - Mockups das páginas de listagem de artigos, artigo e novo artigo.

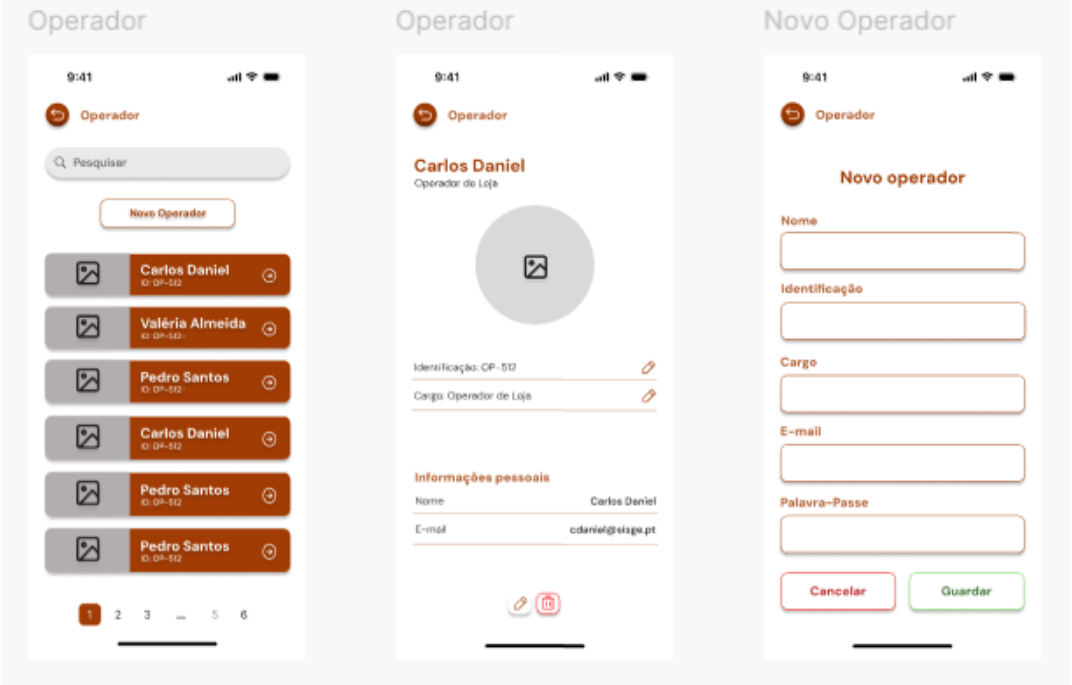


Figura 36 - Mockups das páginas de listagem de operadores, operador e novo operador.

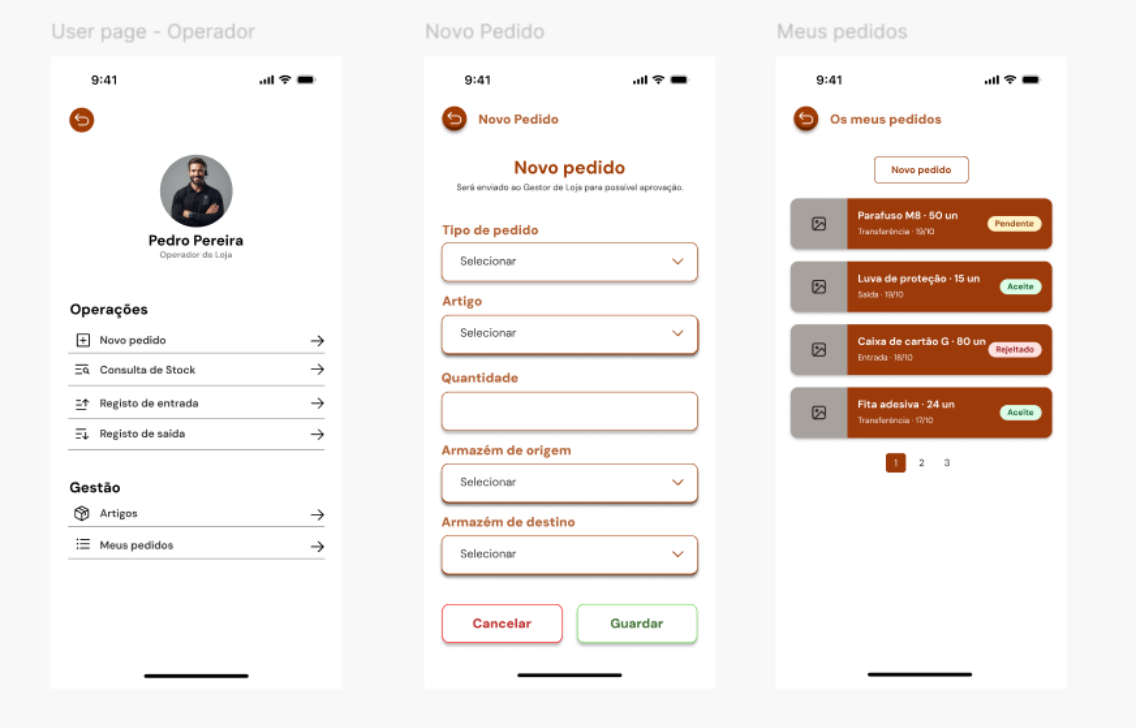


Figura 37 - Mockups das páginas de operador, novo pedido e listagem de pedidos do operador.



Figura 38 - Mockup da página de consulta de stock.

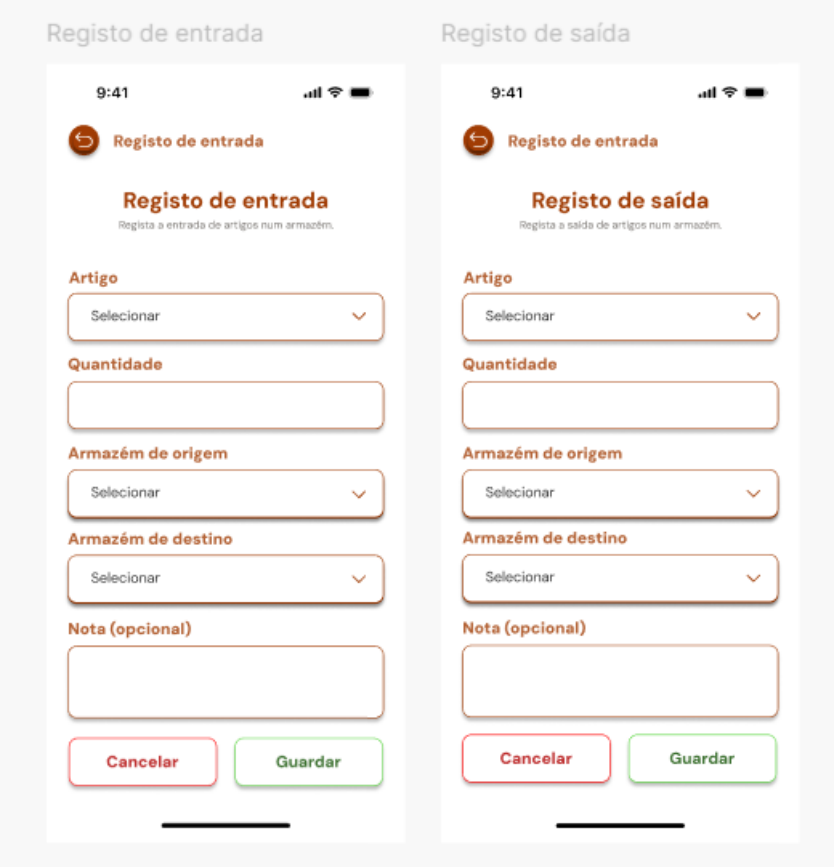


Figura 39 - Mockups das páginas de registo de entrada e saída de artigos.

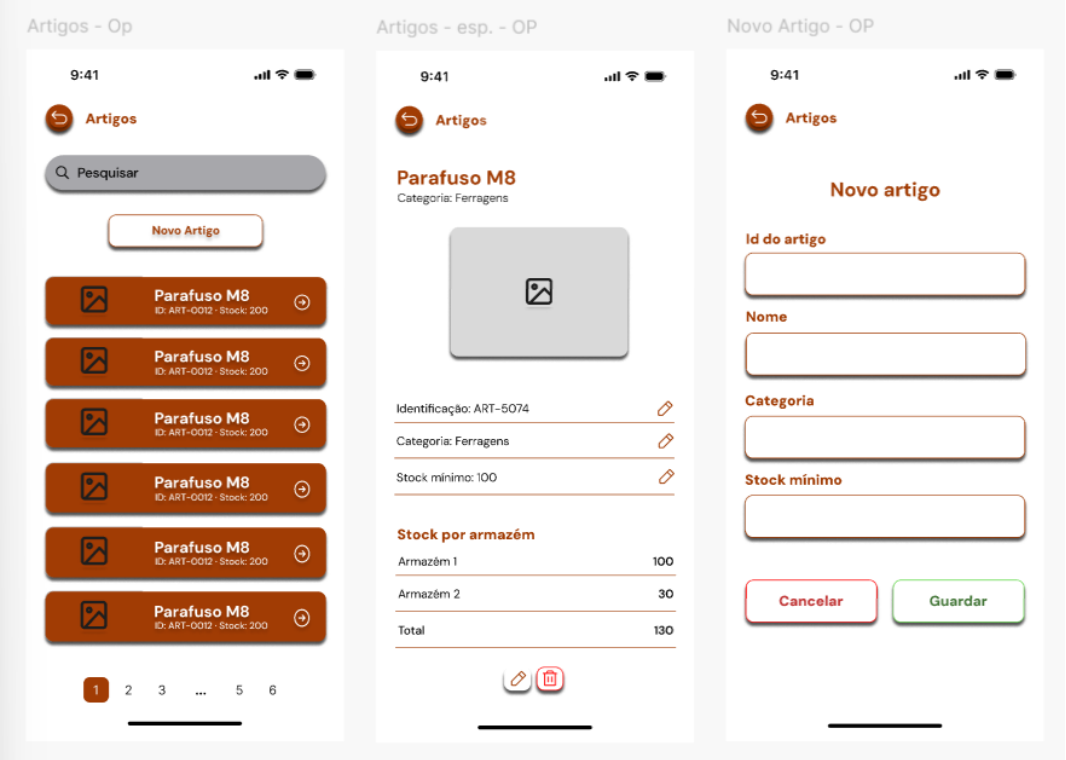


Figura 40 - Mockups das páginas de listagem de artigos, artigo e novo artigo.

Referências

Nunes, M., & O'Neill, H. (1996). *Fundamental de UML* (2.ª ed. actualizada e aumentada). Lisboa: FCA - Editora de Informática.